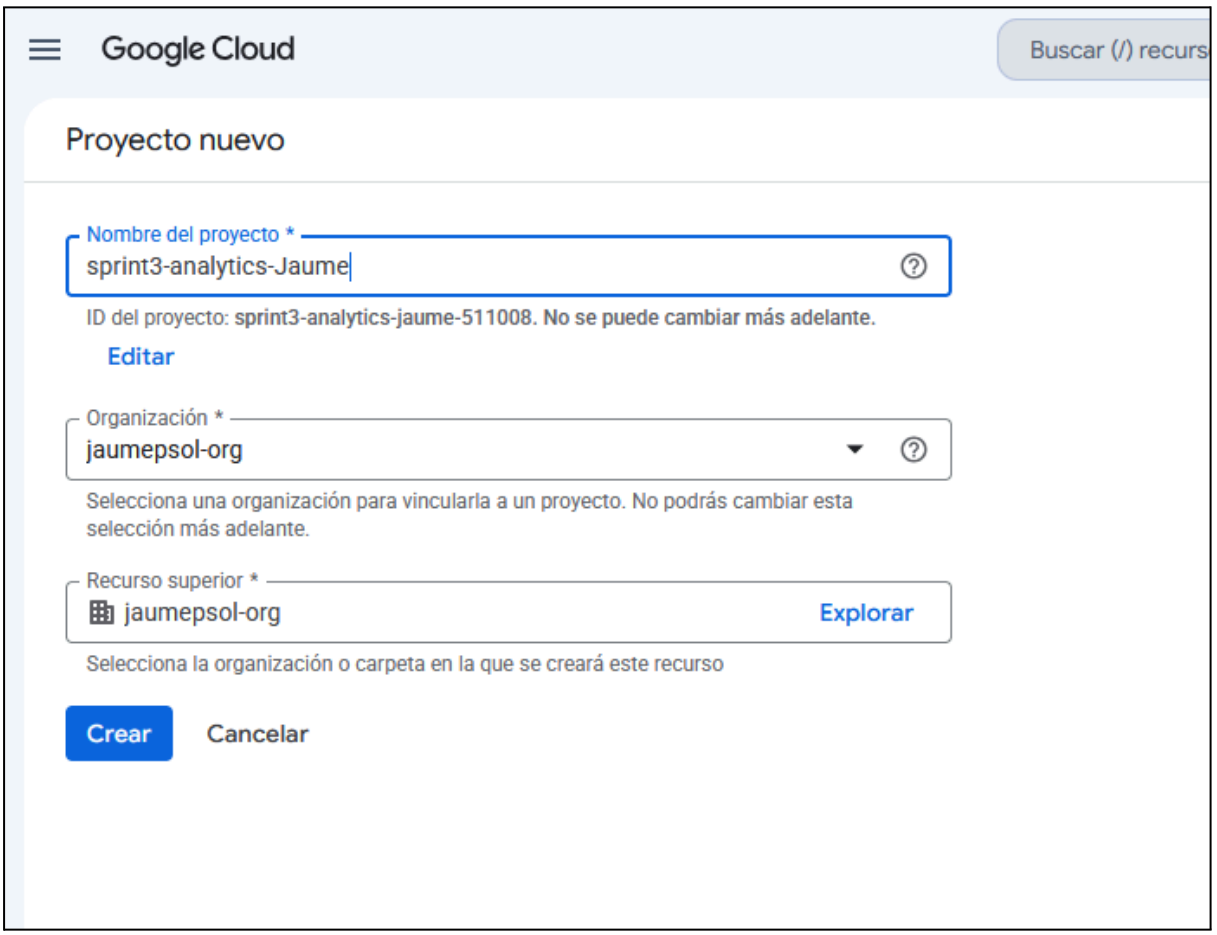
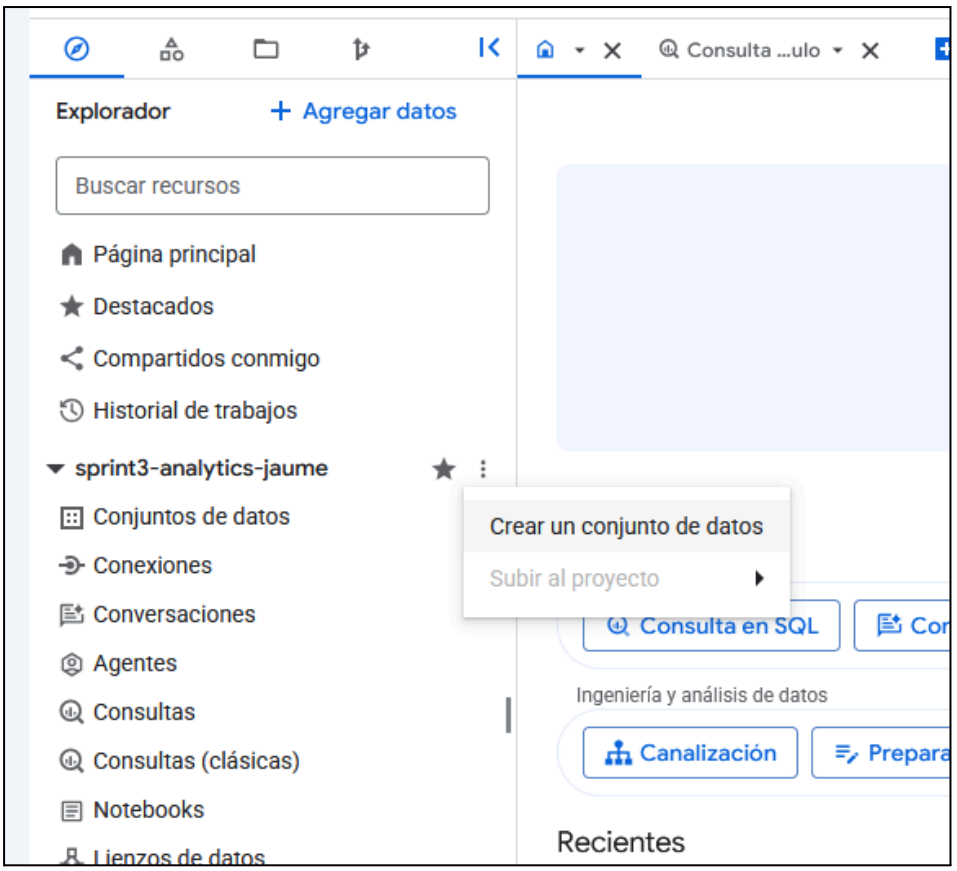
Nivel 1. Ejercicio 1.

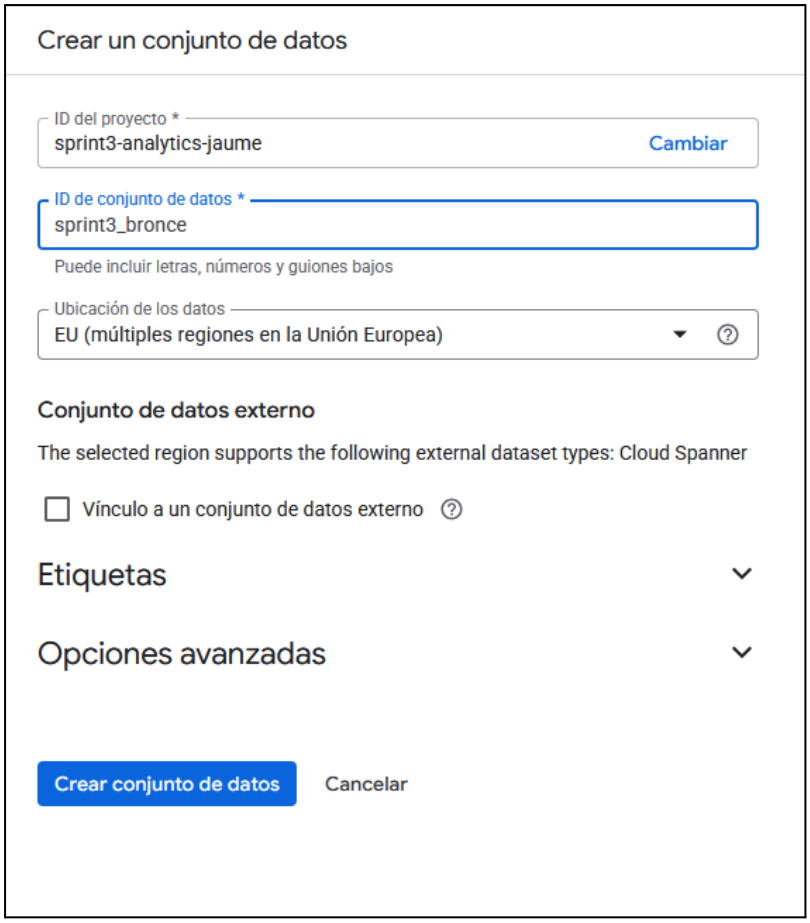
Creamos el proyecto desde la consola de BigQuery:



Creamos por medio de la interfaz gráfica el primer nivel de los 3 conjuntos de datos del proyecto. Para ello buscamos la opción en el proyecto que hemos creado (nota: la documentación en línea está desfasada):

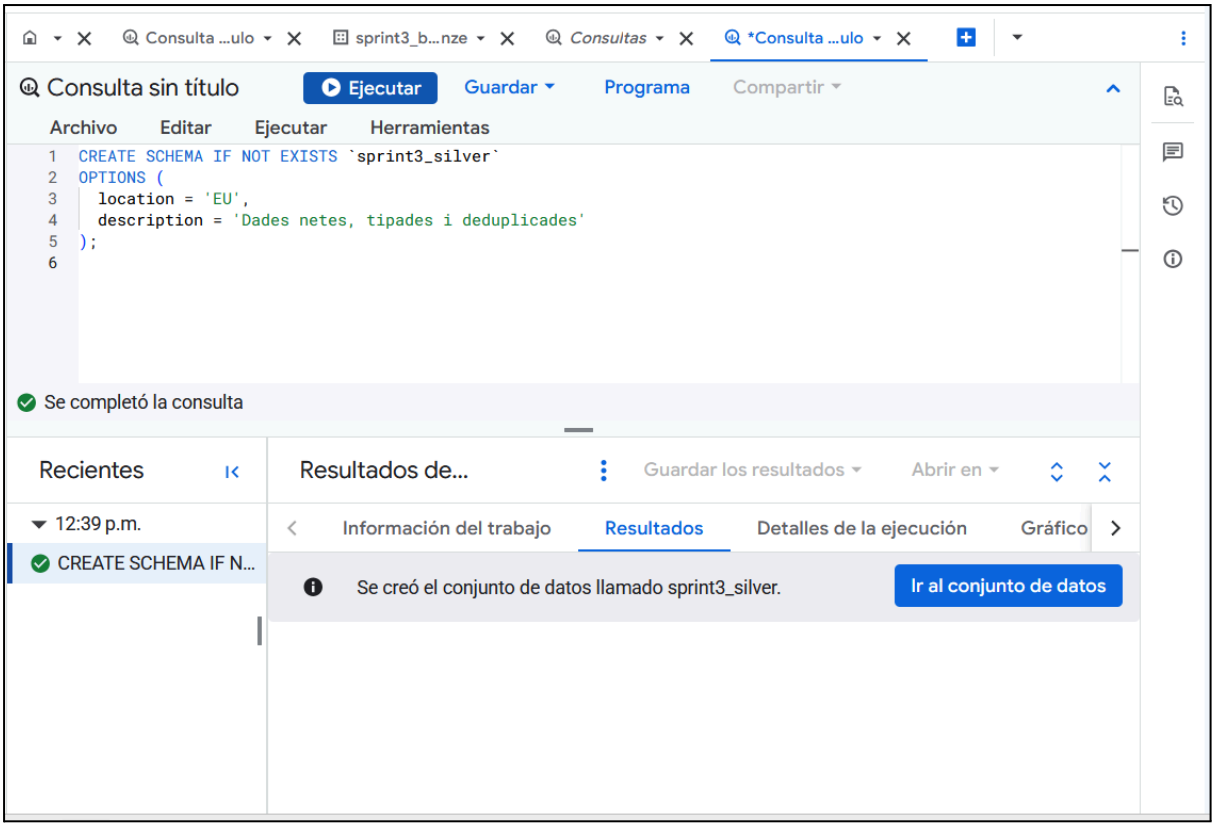


Creo por medio del editor de GoogleQuery el segundo nivel de dataset:

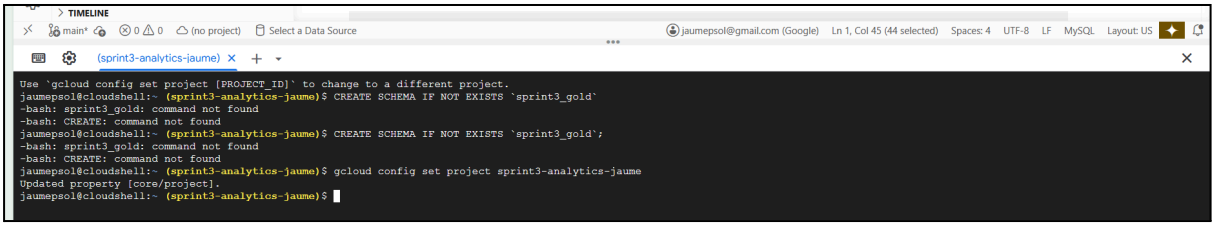


Datos ubicados en los servidores de Europa. Importante en términos de computación y de soberanía de datos.

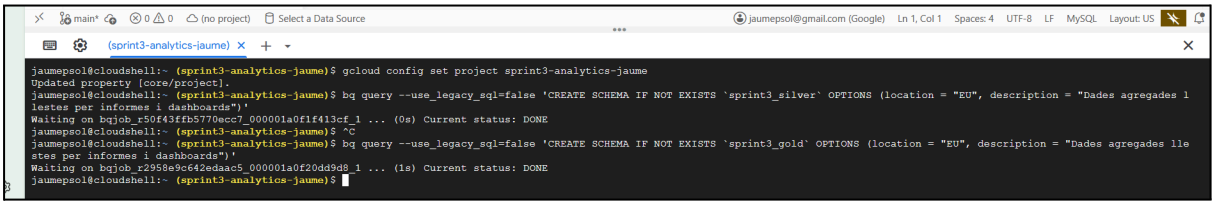
A continuación, por medio de una consulta creamos el segundo nivel de los datos siguiendo la estructura *Medaillon*. En este caso la capa Silver con un script.



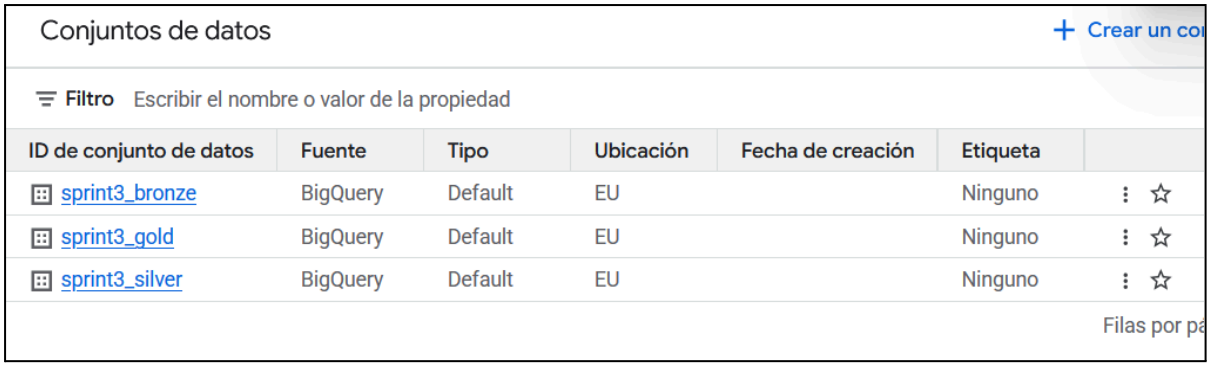
Creo el dataset sprint3_gold a través de la consola:



Marcamos el *use_legacy* para que BQ nos reconozca directamente CREATE SCHEMA como en MySQL.

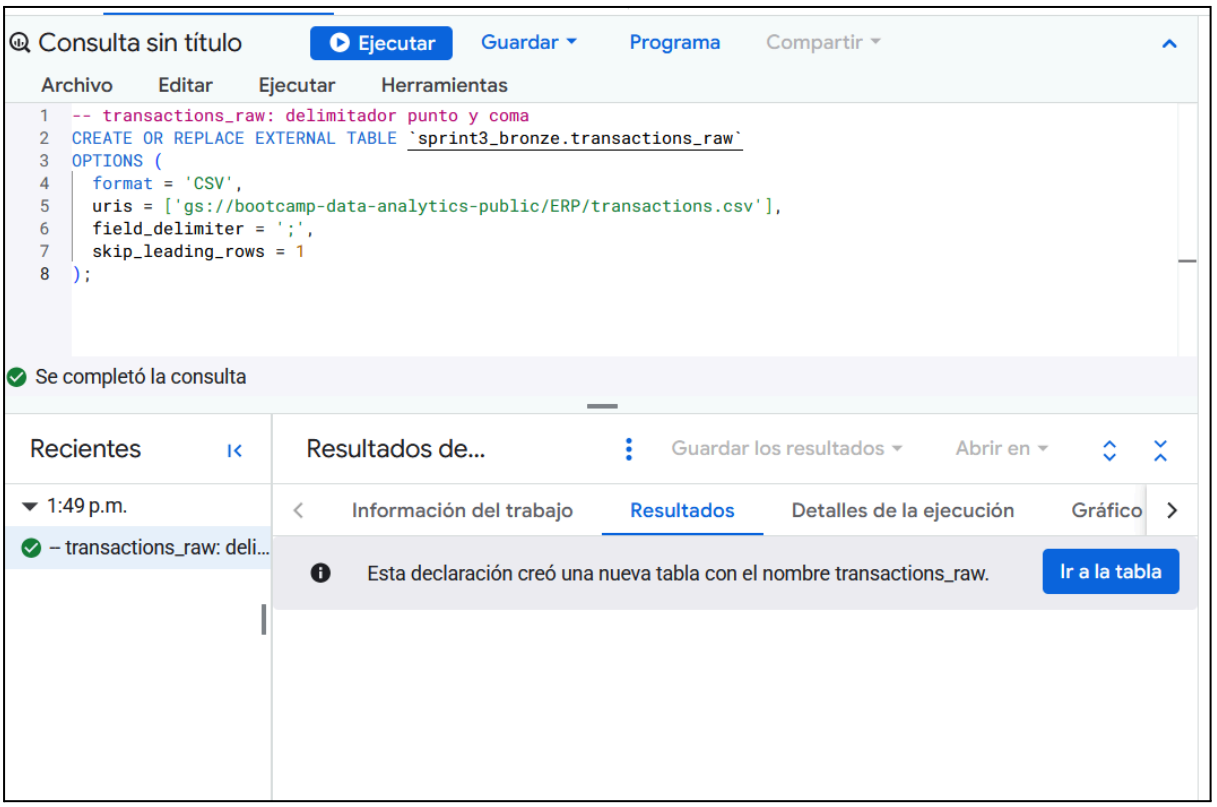


Y podemos comprobar que tenemos los 3 data sets creados:

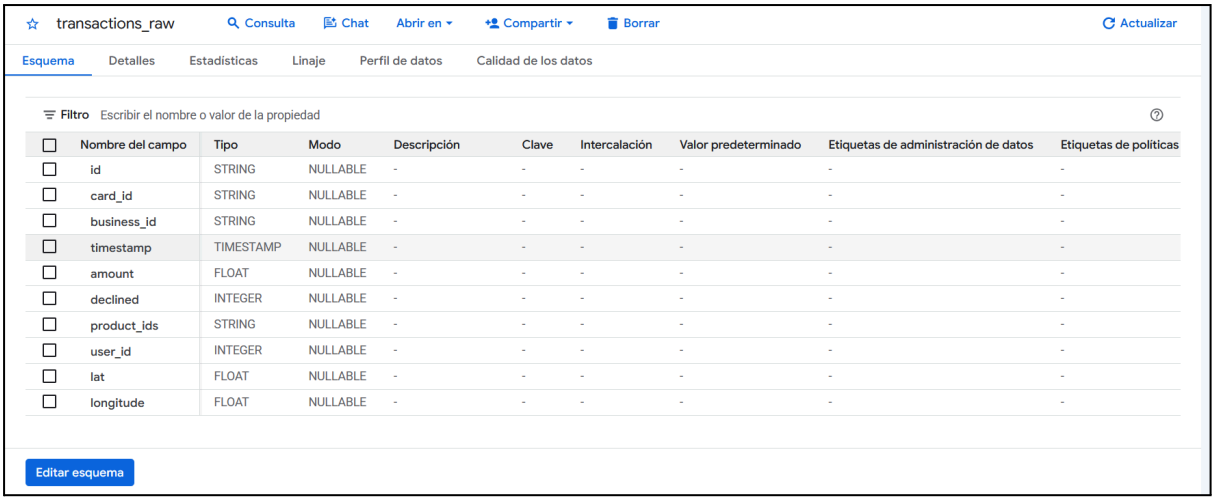


Ejercicio 2.

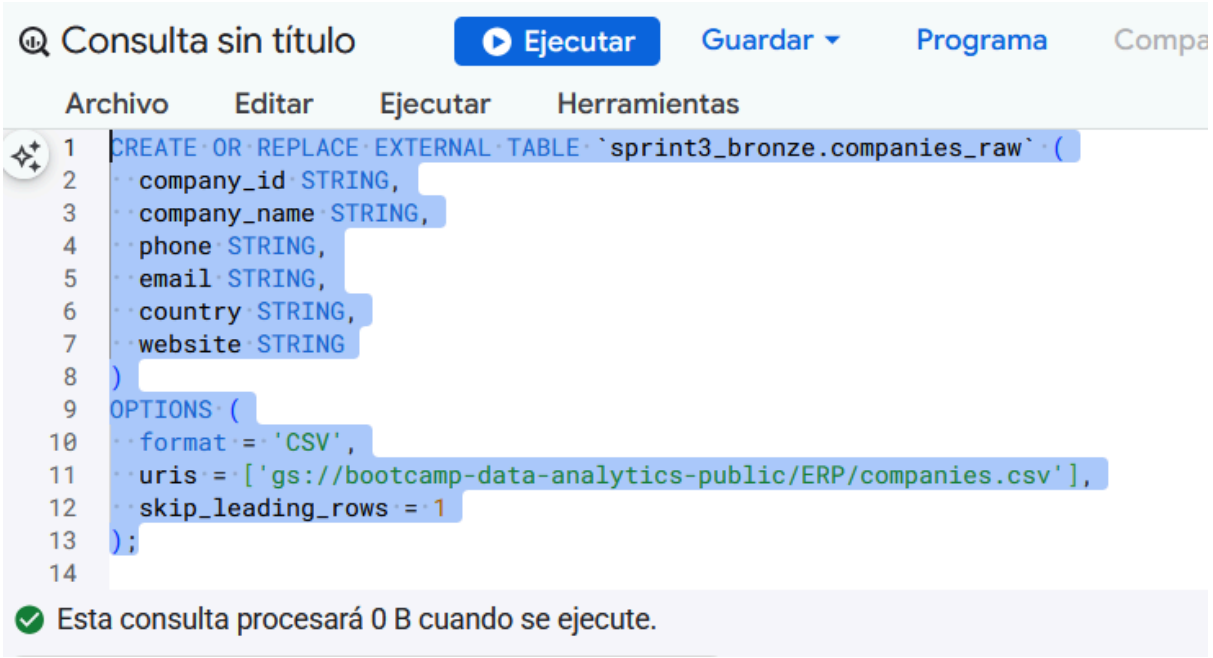
Creamos las tablas externas siguiendo las instrucciones:
Creamos la tabla transactions_raw dentro del dataset *sprint3_bronze*:

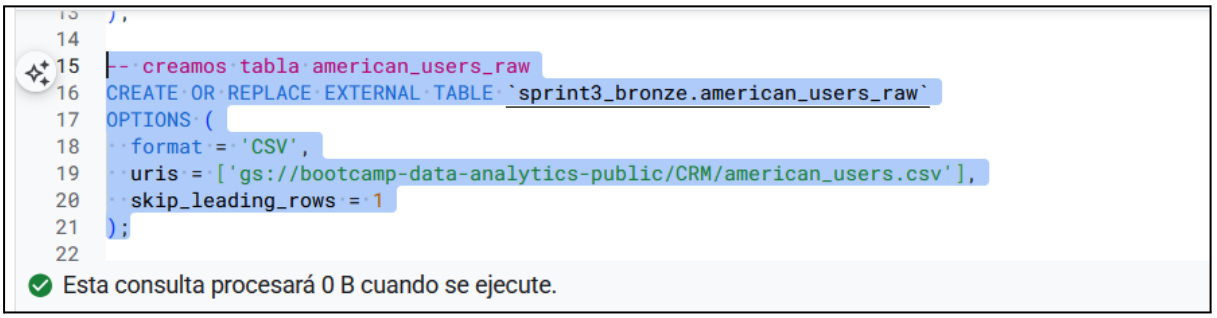


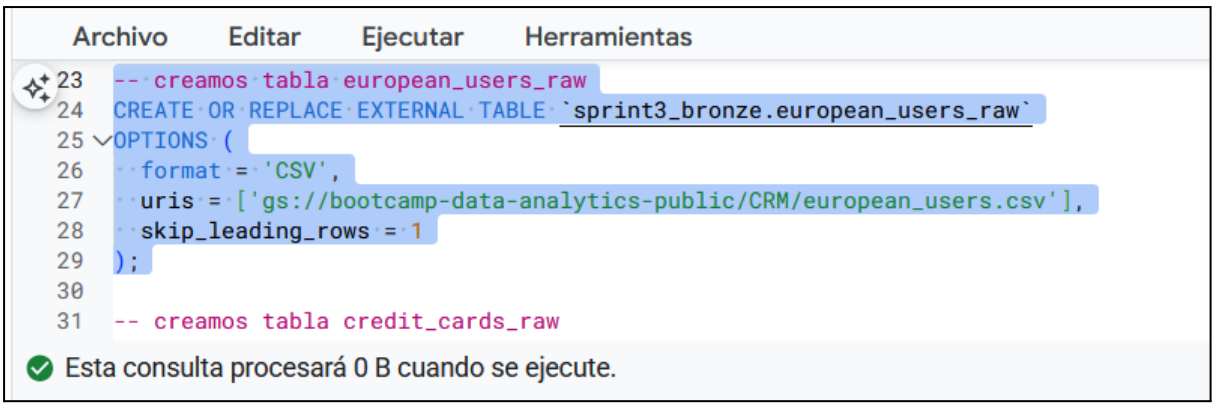
Se puede ver en resultados cómo se creó la tabla y comprobamos sus campos:

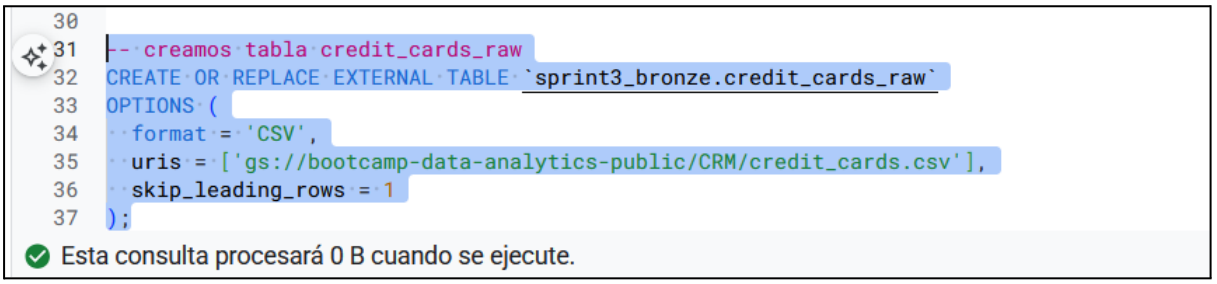


A continuación creamos el resto de tablas con el código correspondiente:



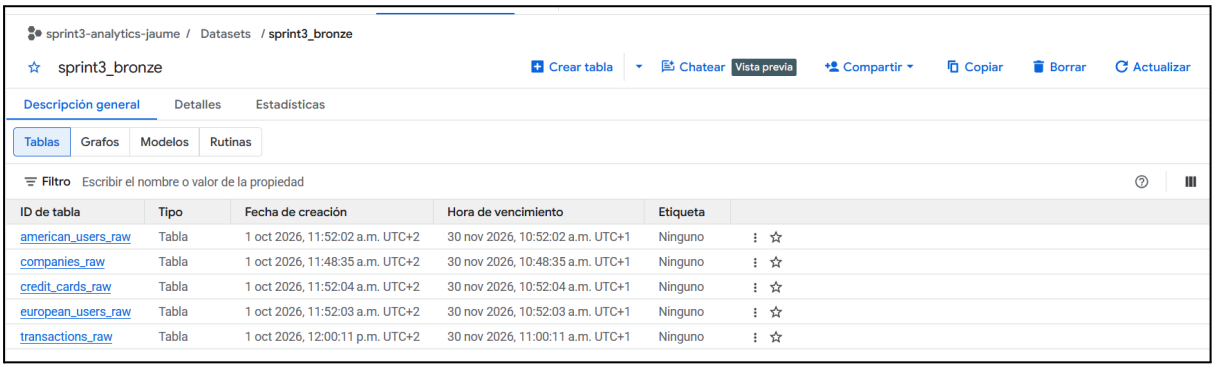






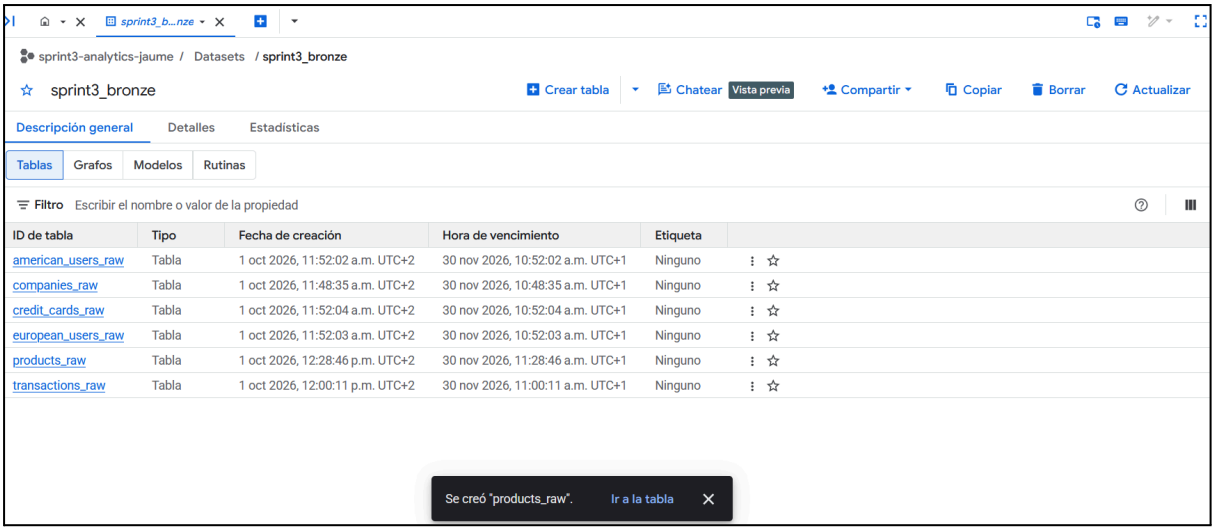
Nota: al igual que en workbench, en Google Query podemos ejecutar las partes del código resaltado.

Podemos ver en el dataset *sprint3_bronze* que el resto de las 5 tablas que se han creado correctamente tal como pide el enunciado:

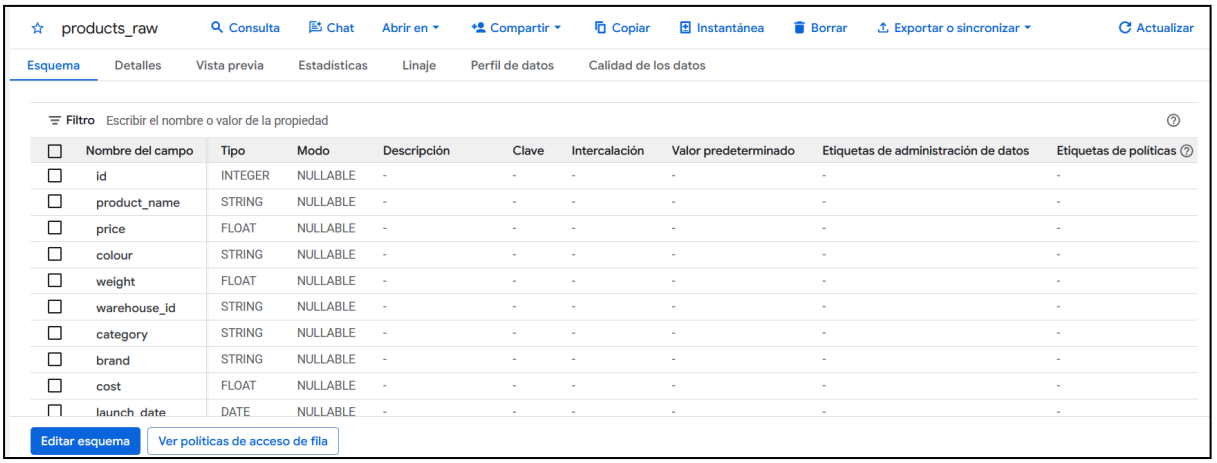


Exercici 3. Càrrega manual de les dades:

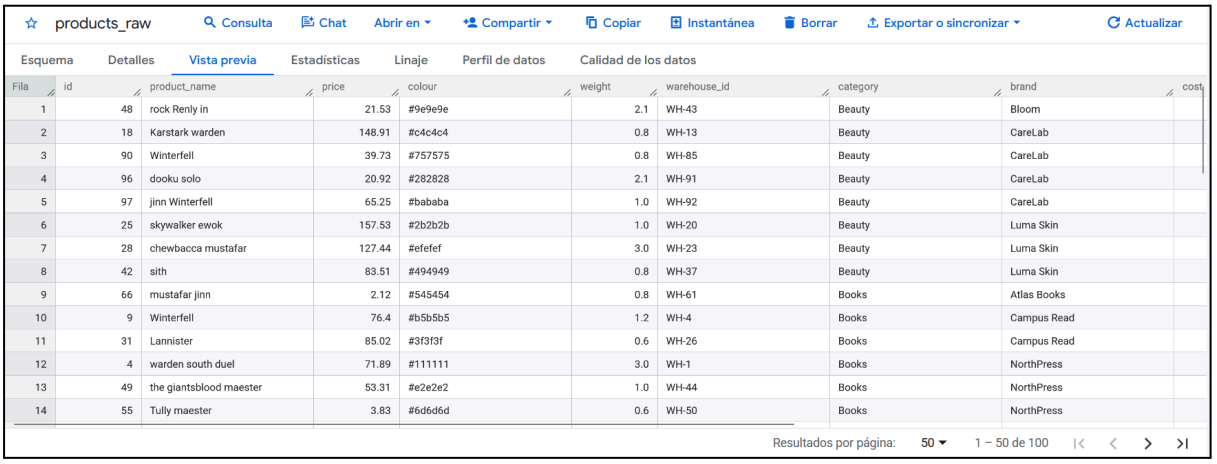
Cargamos el archivo N1-Ex.8__products.csv del sprint anterior desde el ordenador por medio de la interfaz de Google Query:



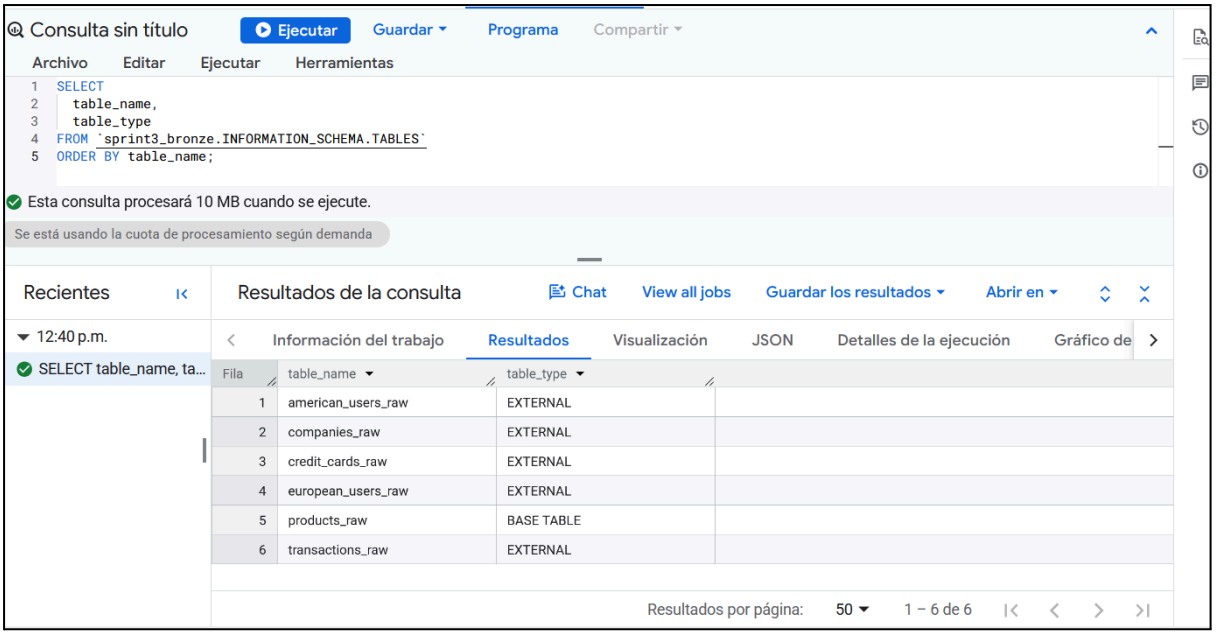
Comprobamos los campos de la tabla:



Y los datos aparecen correctamente tabulados:

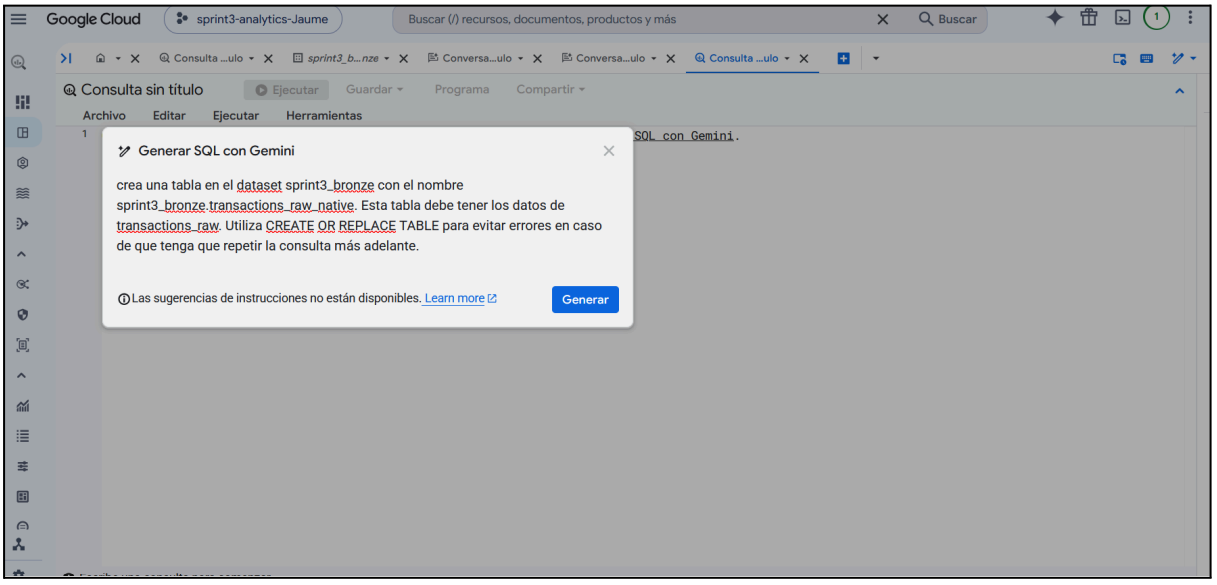


Comprobamos las tablas del dataset bronze:



Tal como pide el enunciado, hacemos notar que la tabla products_raw es una BASE TABLE, a diferencia del resto que son EXTERNAL (tienen una URL asociada a un bucket).

Ejercicio 4. Arquitectura y rendimiento.



```
CREATE OR REPLACE TABLE
  `sprint3-analytics-jaume`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
  *
FROM
  `sprint3-analytics-jaume`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Exportamos el código y ejecutamos:

```
-- crea una tabla en el dataset sprint3_bronze con el nombre sprint3_bronze.transactions_raw_native. Esta tabla debe tener los datos de transactions_raw. Utiliza CREATE OR REPLACE TABLE para evitar errores en caso de que tenga que repetir la consulta más adelante.
CREATE OR REPLACE TABLE
  `sprint3-analytics-jaume`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
  *
FROM
  `sprint3-analytics-jaume`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes | Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

1:07 p.m.

-- crea una tabla en el d...

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native. | Ir a la tabla

Podem veure que s'ha creat la taula i la consultem:

sprint3-analytics-jaume / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native

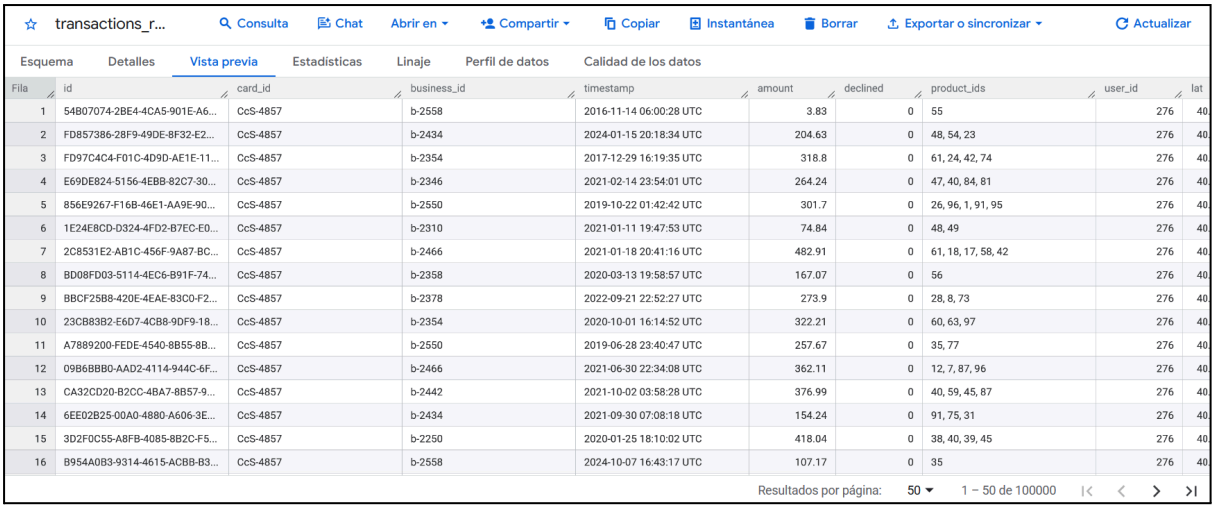
transactions_r... | Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportar o sincronizar | Actualizar

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de datos	Etiquetas de políticas
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Amb els 100.000 registres correctament carregats:



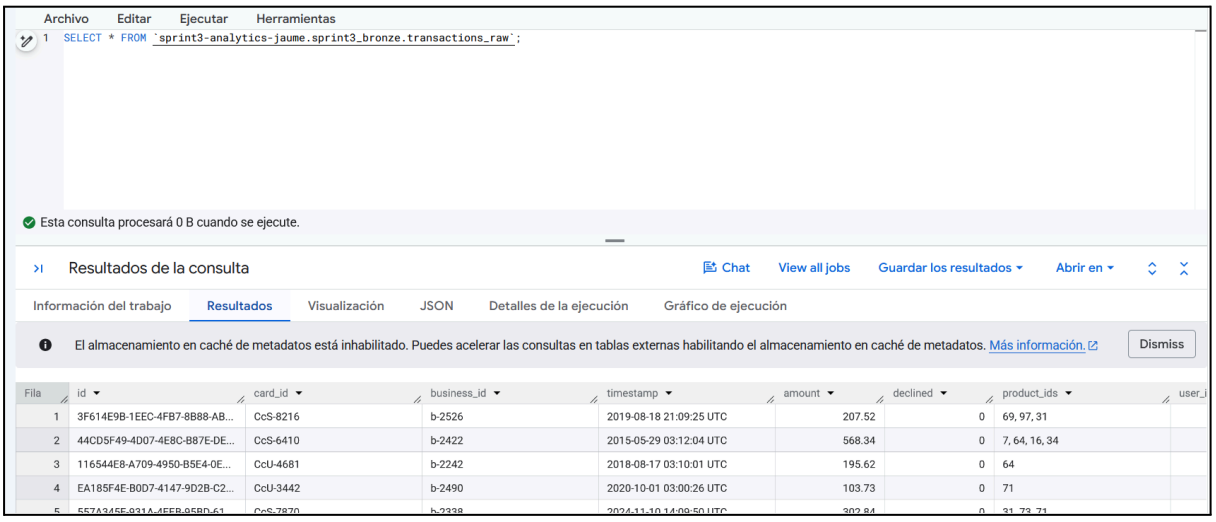
transactions_r... Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar Exportar o sincronizar Actualizar

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

Fila	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat
1	54B07074-2BE4-4CA5-901E-A6...	CcS-4857	b-2558	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55	276	40.
2	FD857386-28F9-49DE-8F32-E2...	CcS-4857	b-2434	2024-01-15 20:18:34 UTC	204.63	0	48, 54, 23	276	40.
3	FD97C4C4-F01C-4D9D-AE1E-11...	CcS-4857	b-2354	2017-12-29 16:19:35 UTC	318.8	0	61, 24, 42, 74	276	40.
4	E69DE824-5156-4EBB-82C7-30...	CcS-4857	b-2346	2021-02-14 23:54:01 UTC	264.24	0	47, 40, 84, 81	276	40.
5	856E9267-F16B-46E1-AA9E-90...	CcS-4857	b-2550	2019-10-22 01:42:42 UTC	301.7	0	26, 96, 1, 91, 95	276	40.
6	1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0...	CcS-4857	b-2310	2021-01-11 19:47:53 UTC	74.84	0	48, 49	276	40.
7	2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61, 18, 17, 58, 42	276	40.
8	BD08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56	276	40.
9	BBCF25B8-420E-4EAE-83C0-F2...	CcS-4857	b-2378	2022-09-21 22:52:27 UTC	273.9	0	28, 8, 73	276	40.
10	23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-18...	CcS-4857	b-2354	2020-10-01 16:14:52 UTC	322.21	0	60, 63, 97	276	40.
11	A7889200-FEDE-4540-8B55-8B...	CcS-4857	b-2550	2019-06-28 23:40:47 UTC	257.67	0	35, 77	276	40.
12	09B6BBB0-AAD2-4114-944C-6F...	CcS-4857	b-2466	2021-06-30 22:34:08 UTC	362.11	0	12, 7, 87, 96	276	40.
13	CA32CD20-B2CC-4BA7-8B57-9...	CcS-4857	b-2442	2021-10-02 03:58:28 UTC	376.99	0	40, 59, 45, 87	276	40.
14	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91, 75, 31	276	40.
15	3D2F0C55-A8FB-4085-8B2C-F5...	CcS-4857	b-2250	2020-01-25 18:10:02 UTC	418.04	0	38, 40, 39, 45	276	40.
16	B954A0B3-9314-4615-ACBB-B3...	CcS-4857	b-2558	2024-10-07 16:43:17 UTC	107.17	0	35	276	40.

Resultados por página: 50 1 – 50 de 100000

A continuación realizamos la consulta de la tabla transactions_raw. Una tabla creada anteriormente por nosotros con los datos en un bucket:



Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-jaume.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

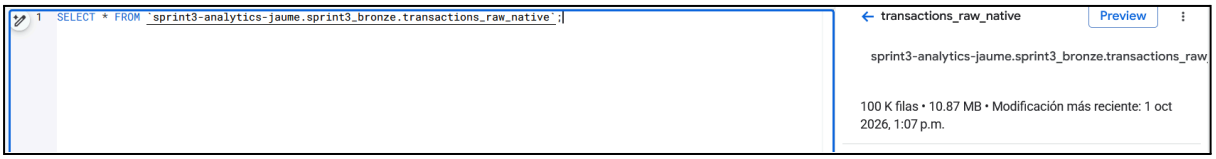
Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

El almacenamiento en caché de metadatos está inhabilitado. Puedes acelerar las consultas en tablas externas habilitando el almacenamiento en caché de metadatos. Más información. Dismiss

Fila	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_i
1	3F614E9B-1EEC-4FB7-8B88-AB...	CcS-8216	b-2526	2019-08-18 21:09:25 UTC	207.52	0	69, 97, 31	
2	44CD5F49-4D07-4E8C-B87E-DE...	CcS-6410	b-2422	2015-05-29 03:12:04 UTC	568.34	0	7, 64, 16, 34	
3	116544E8-A709-4950-B5E4-0E...	CcU-4681	b-2242	2018-08-17 03:10:01 UTC	195.62	0	64	
4	EA185F4E-B0D7-4147-9D2B-C2...	CcU-3442	b-2490	2020-10-01 03:00:26 UTC	103.73	0	71	
5	557A345F-931A-4EEB-95BD-61...	CcS-7870	b-2338	2024-11-10 14:09:50 UTC	302.84	0	31, 73, 71	

Repetimos la consulta pero apuntando a transaction con datos locales, es decir nuestra ‘transactions_raw_native’ con 10.87 MB de información a procesar:

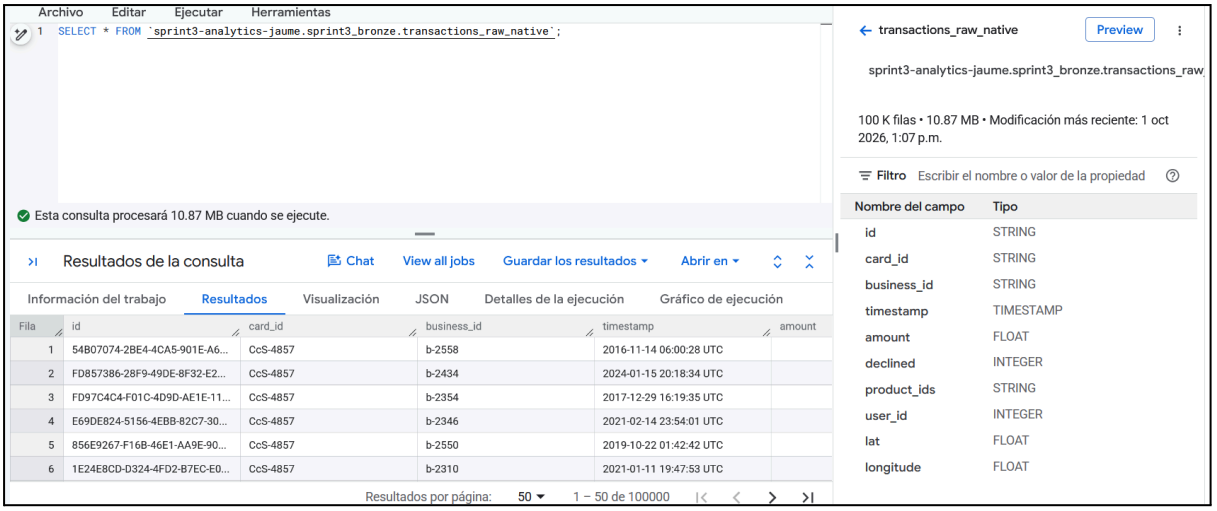


```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-jaume.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

transactions_raw_native Preview

sprint3-analytics-jaume.sprint3_bronze.transactions_raw

100 K filas • 10.87 MB • Modificación más reciente: 1 oct 2026, 1:07 p.m.

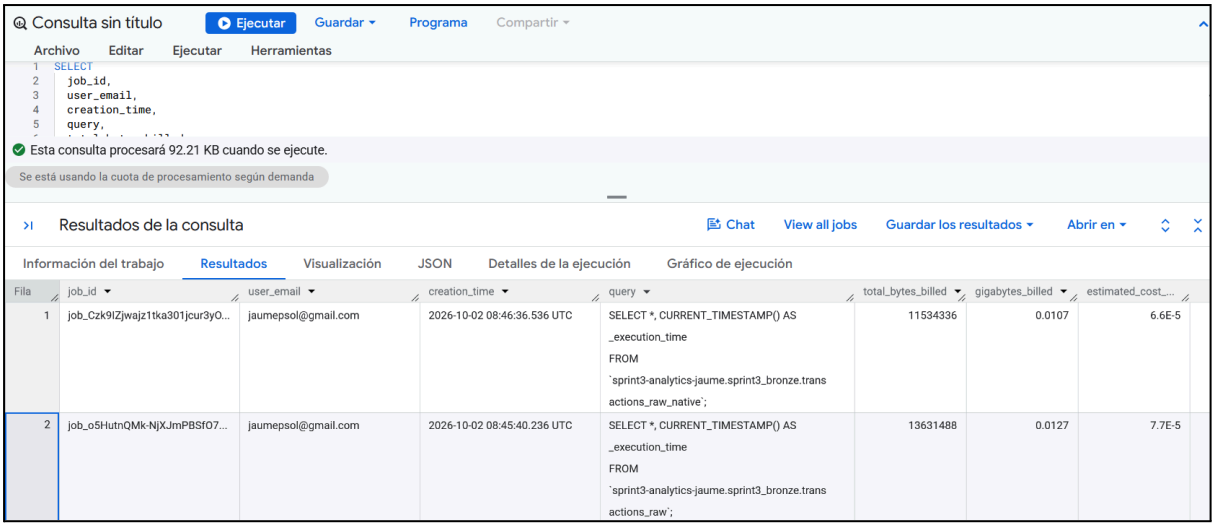


Hay diferencias sutiles, pero se intuye que el costo de procesamiento de la versión nativa es inferior, pero me despista el uso de la cache del bigquery. Así que aprovechando que está Gemini, le he pedido que me escriba un script para validar el costo de consulta de cada transaction y que me entregue los datos en una tabla:

Esta seria la consulta (a un costo de 65Kb, prácticamente despreciable)

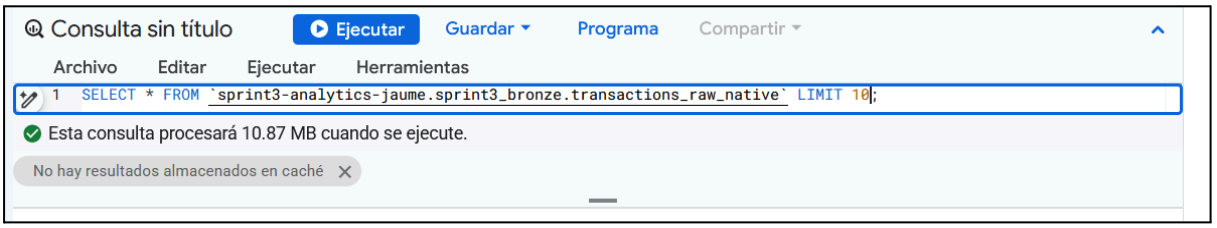


Y aquí el output para las 2 últimas consultas que he hecho:



Para la tabla nativa el coste es de $0.000066 mientras que la externa tiene un coste de procesado de $0.000077. Una diferencia de un 15,38%, significativa si hay redundancia de consultas en un periodo largo de tiempo.

Añadir LIMIT 10 a las consultas no se modifica el Dry Run por que el motor de la base de datos de Big Query (llamado Capacitor) funciona por columnas y no por filas como en MySQL. Ello hace que se tengan que procesar todas las columnas en cada consulta y luego se aplica el LIMIT 10.

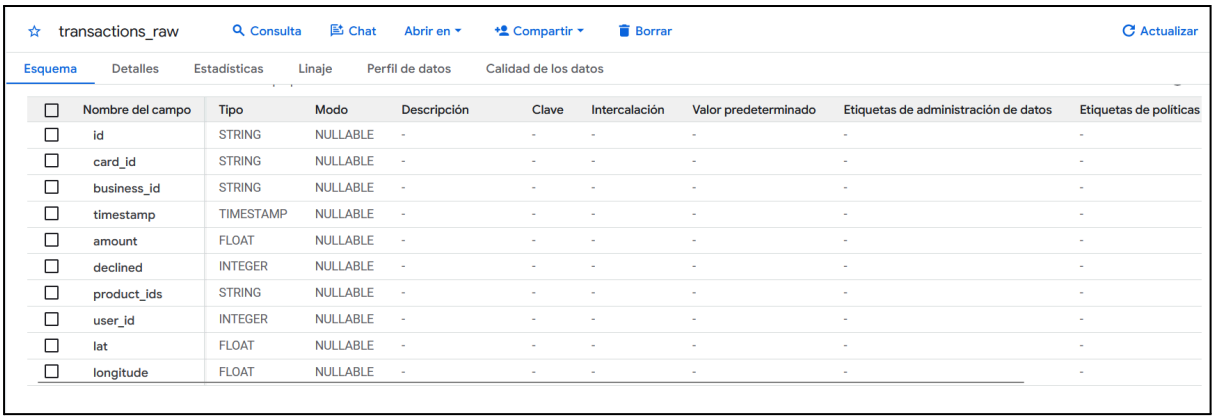




Como se puede ver, el Dry run son 10.87 MB en ambas consultas, a pesar del ya mencionado LIMIT 10.

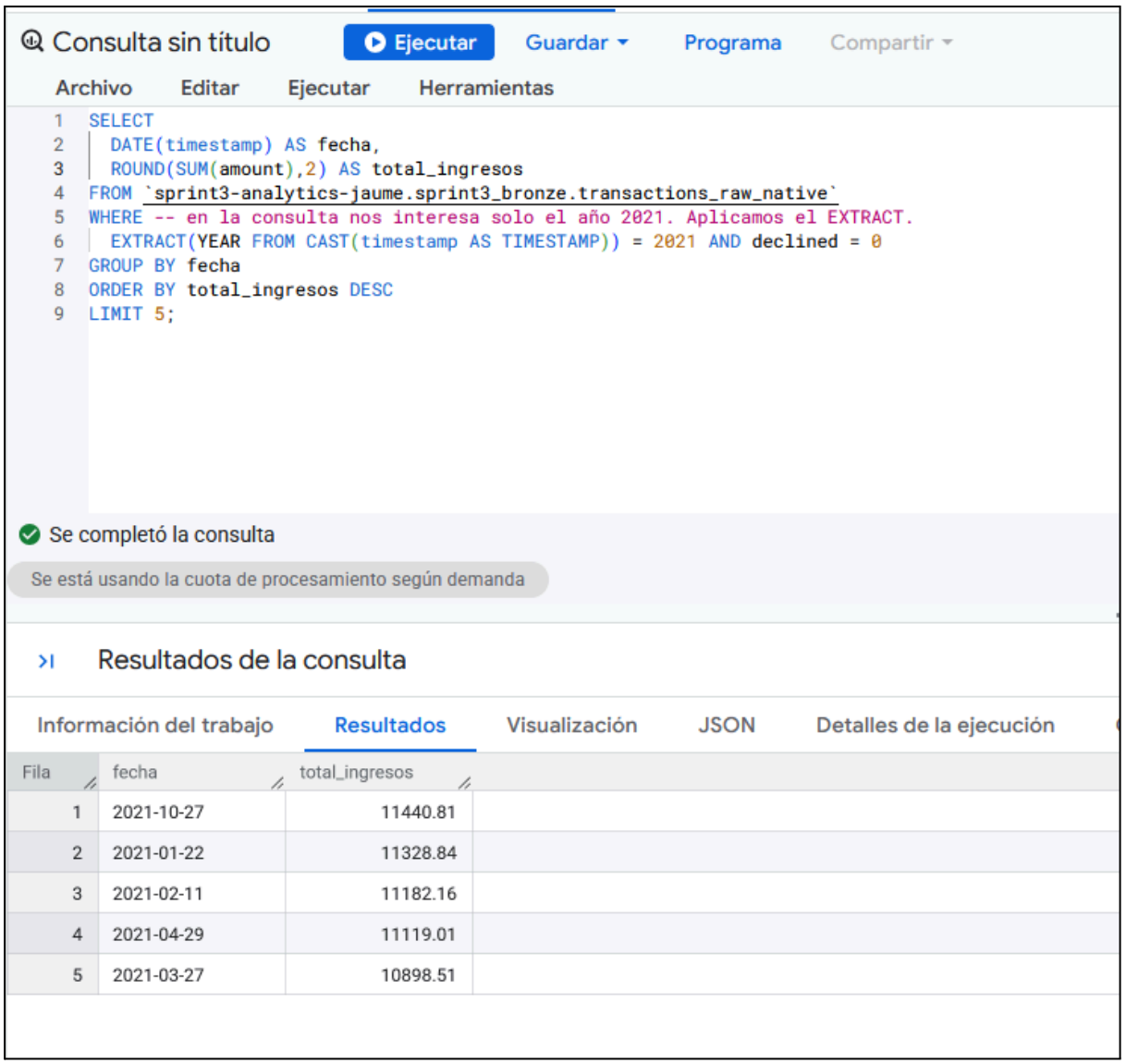
Ejercicio 5. Adaptación sintaxis.

Vemos cómo es el formato de los datos de time stamp. En este caso es una cadena de texto usando la visión del esquema de la tabla.



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de datos	Etiquetas de políticas
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

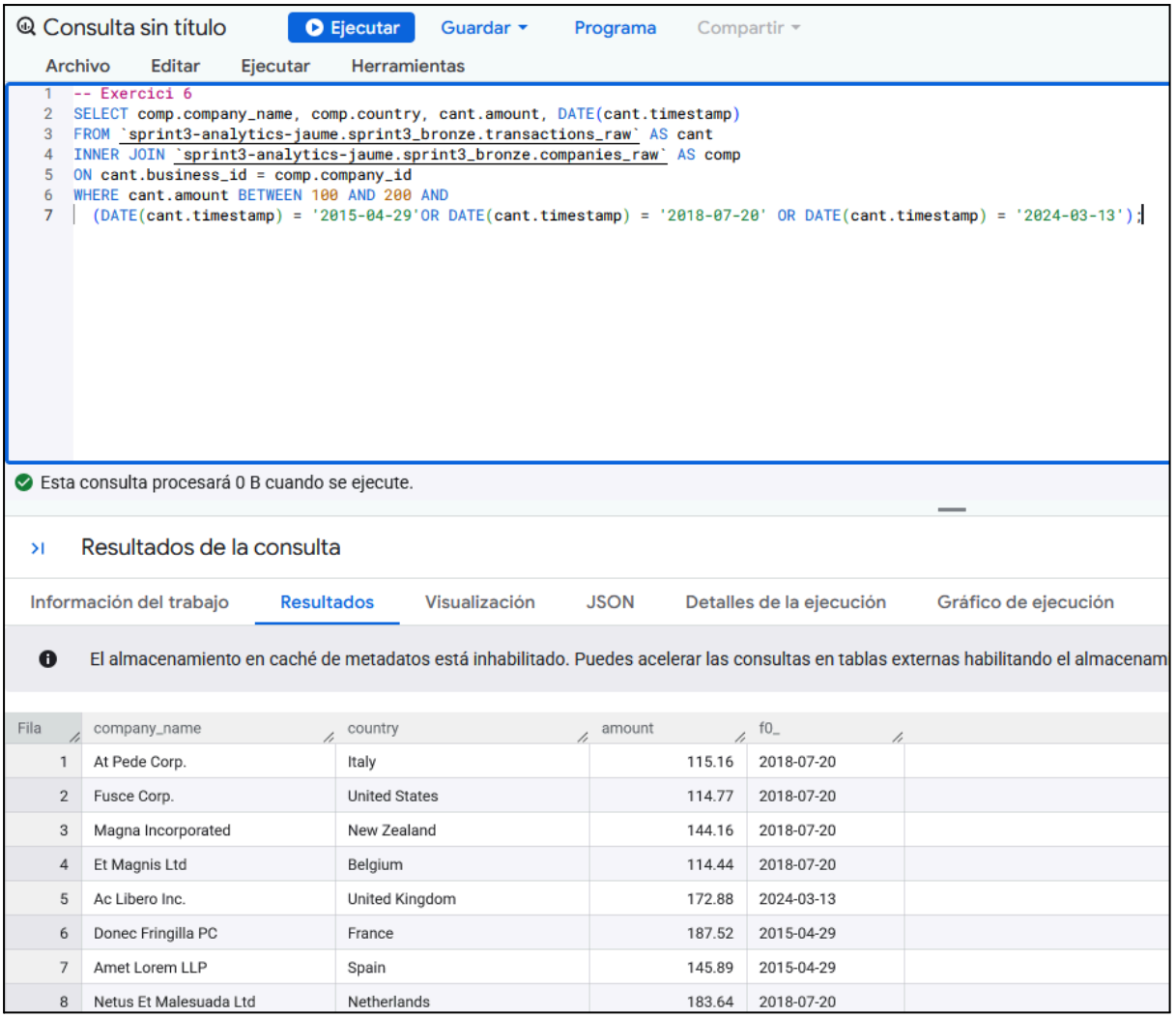
La estrategia será crear una nueva tabla con los amount y las fechas transformadas. Hay que tener en cuenta el declined también. Así que creamos la tabla con las operaciones aprobadas solo y con el timestamp pasado a fecha con DATE, igual que haríamos en MySQL.



En el output podemos ver la estructura de la tabla y los días ordenados de mayor a menor.

Ejercicio 6. Consultas complejas.

Realizamos la consulta con las restricciones de las tres fechas y las cantidades comprendidas entre 100 y 200.



Fila	company_name	country	amount	f0_
1	At Pede Corp.	Italy	115.16	2018-07-20
2	Fusce Corp.	United States	114.77	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	144.16	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	114.44	2018-07-20
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	172.88	2024-03-13
6	Donec Fringilla PC	France	187.52	2015-04-29
7	Amet Lorem LLP	Spain	145.89	2015-04-29
8	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	183.64	2018-07-20

En este caso he empezado a usar ALIAS dada la complejidad a la hora de invocar las distintas tablas. Hemos tenido que hacer un JOIN para poder trabajar con las empresas y las cantidades de las transacciones.

Nivel 2. Ejercicio 1.

Siguiendo las instrucciones del enunciado creamos la consulta para la creación de la tabla. Mencionar la fila 5. Se tiene que poner el CAST y el REPLACE en la misma fila ya que nos pide renombrar con un ALIAS la misma columna después de cada operación. Price es un FLOAT y mantenemos el peso (weight).

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaume.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
  id AS product_id,
  product_name AS name,
  SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id, -- eliminamos el WH- y lo pasamos a INT64
  SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
  colour,
  weight,
  category,
  brand,
  cost,
  launch_date
FROM `sprint3-analytics-jaume.sprint3_bronze.products_raw`;
```

Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Habemos un replace de WH- por un ‘’. De este modo nos quedamos solo con los digitos que hay después. Ejecutamos el script y podemos ver el esquema creado:

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadisticas | Li

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Desc
product_id	INTEGER	NULLABLE	-
name	STRING	NULLABLE	-
warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-
price	FLOAT	NULLABLE	-
colour	STRING	NULLABLE	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-
category	STRING	NULLABLE	-
brand	STRING	NULLABLE	-
cost	FLOAT	NULLABLE	-
launch_date	DATE	NULLABLE	-

Y el contenido de la tabla una vez ha importado los datos de sprint3_bronze:

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	product_id	name	warehouse_id	price	colour	weight	category	brand	cost	launch_date
1	48	rock Renly in	43	21.53	#9e9e9e	2.1	Beauty	Bloom	7.38	2014-07-24
2	97	jinn Winterfell	92	65.25	#bababa	1.0	Beauty	CareLab	26.25	2013-02-22
3	96	dooku solo	91	20.92	#282828	2.1	Beauty	CareLab	8.75	2013-09-21
4	90	Winterfell	85	39.73	#757575	0.8	Beauty	CareLab	16.58	2013-11-01
5	18	Karstark warden	13	148.91	#c4c4c4	0.8	Beauty	CareLab	47.62	2013-07-11
6	42	sith	37	83.51	#494949	0.8	Beauty	Luma Skin	27.23	2013-06-10
7	25	skywalker ewok	20	157.53	#2b2b2b	1.0	Beauty	Luma Skin	53.56	2014-04-22
8	28	chewbacca mustafar	23	127.44	#efefef	3.0	Beauty	Luma Skin	45.65	2014-06-02
9	66	mustafar jinn	61	2.12	#545454	0.8	Books	Atlas Books	1.1	2014-02-12
10	9	Winterfell	4	76.4	#b5b5b5	1.2	Books	Campus Read	40.42	2013-08-14
11	31	Lannister	26	85.02	#3f3f3f	0.6	Books	Campus Read	57.38	2013-10-07
12	49	the giantsblood maester	44	53.31	#e2e2e2	1.0	Books	NorthPress	33.64	2013-11-19
13	55	Tully maester	50	3.83	#6d6d6d	0.6	Books	NorthPress	2.49	2013-06-04
14	4	warden south duel	1	71.89	#111111	3.0	Books	NorthPress	39.17	2013-12-31
15	21	duel Direwolf	16	96.9	#e2e2e2	1.2	Books	PageWorks	62.72	2013-01-17

Ejercicio 2.

Se nos pide desglosar la columna de productos de la tabla transactions.
Trabajaremos sobre *transactions_raw_native* para ahorrar costes y mejorar eficiencia.

Consulta sin título | Ejecutar | Guardar | Programa | Compartir

Archivo | Editar | Ejecutar | Herramientas

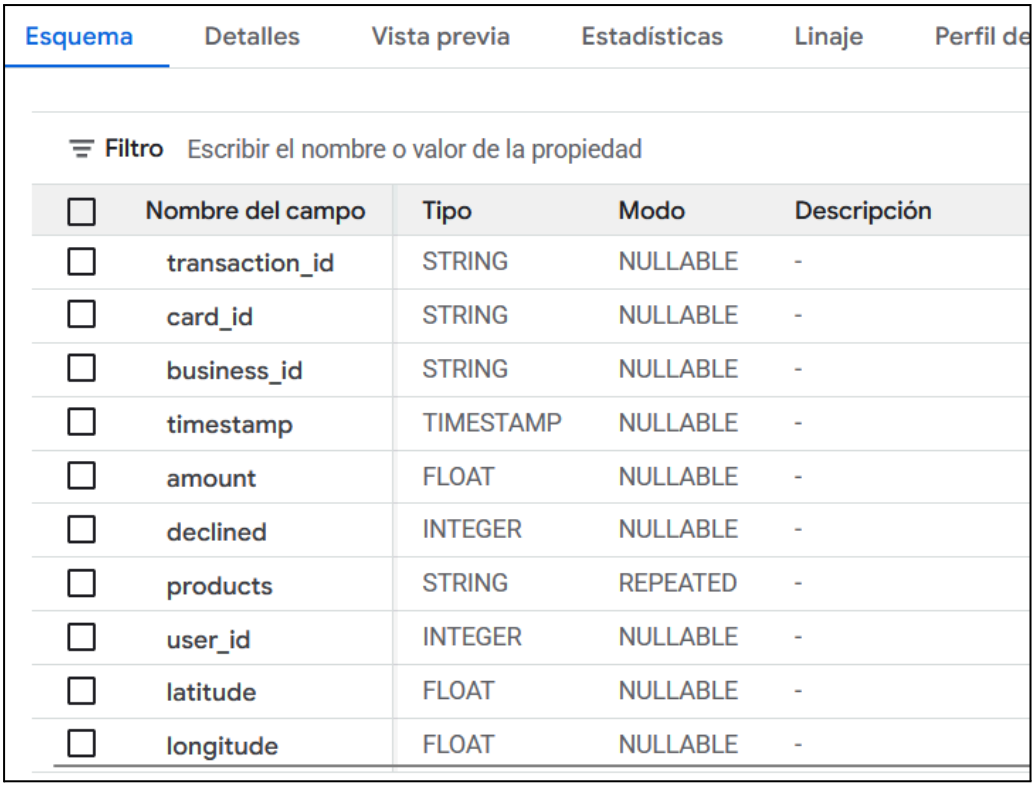
```
1  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2  SELECT
3    id AS transaction_id,
4    card_id,
5    business_id,
6    CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
7    IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
8    declined,
9    -- transformar STRING a ARRAY
10   ARRAY( -- escribim una columna anomenada products amb un ARRAY a cada valor
11         SELECT TRIM(item_id) -- fem TRIM sobre els valors de l'UNNEST per treure els espais
12         FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS item_id -- UNNEST genera les files de la llista (temporal), SPLIT desfà cadena a partir de les comes
13     ) AS products,
14   -- fi arrays
15   user_id,
16   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS latitude,
17   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
18 FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;
```

Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

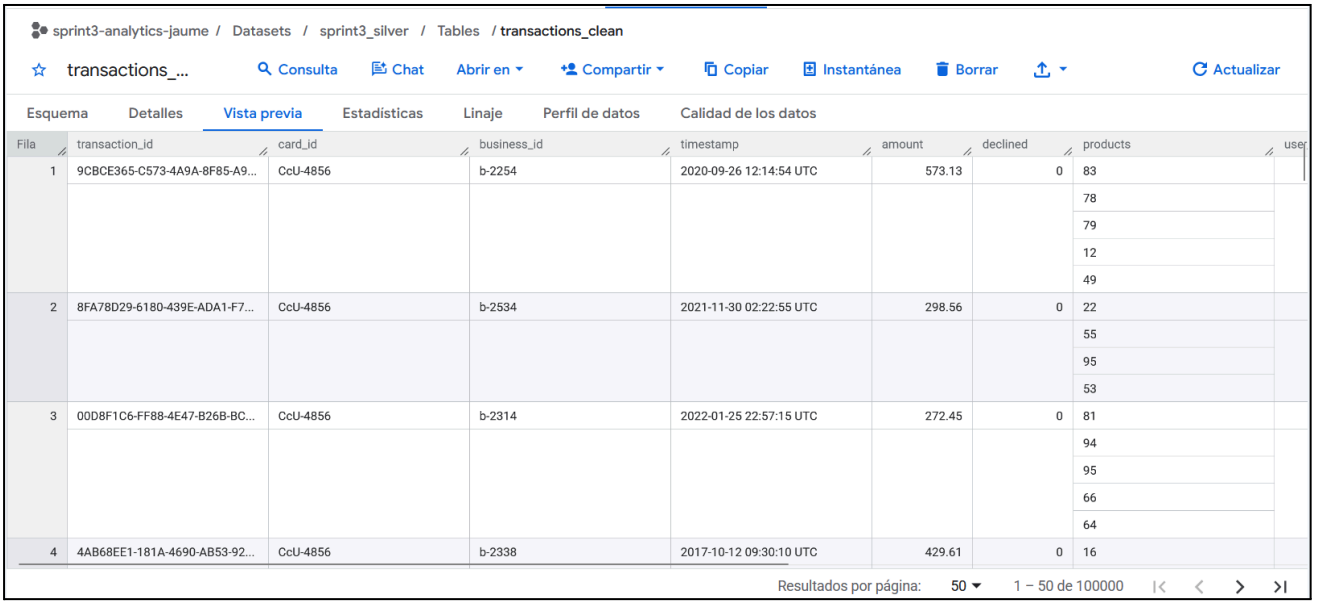
La parte más complicada es la de desglosar los artículos de cada transacción. Para ello hay que crear una array para cada registro con todos los productos separados por comas, teniendo en cuenta la presencia también de espacios.
Unnest crea una lista temporal para poder trabajar los valores a partir del split. Esta lista temporal la llamamos item_id. A continuación se eliminan los espacios con TRIM y con ARRAY escribimos la correspondiente matriz de datos de 1 por n número de artículos en la transacción.

Una vez ejecutado el script podemos ver la estructura de la tabla y comprobar que se han respetado el resto de campos así como su orden:



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
transaction_id	STRING	NULLABLE	-
card_id	STRING	NULLABLE	-
business_id	STRING	NULLABLE	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-
products	STRING	REPEATED	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-
latitude	FLOAT	NULLABLE	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-

Y su contenido con los arrays para cada transacción que contienen la id del producto:



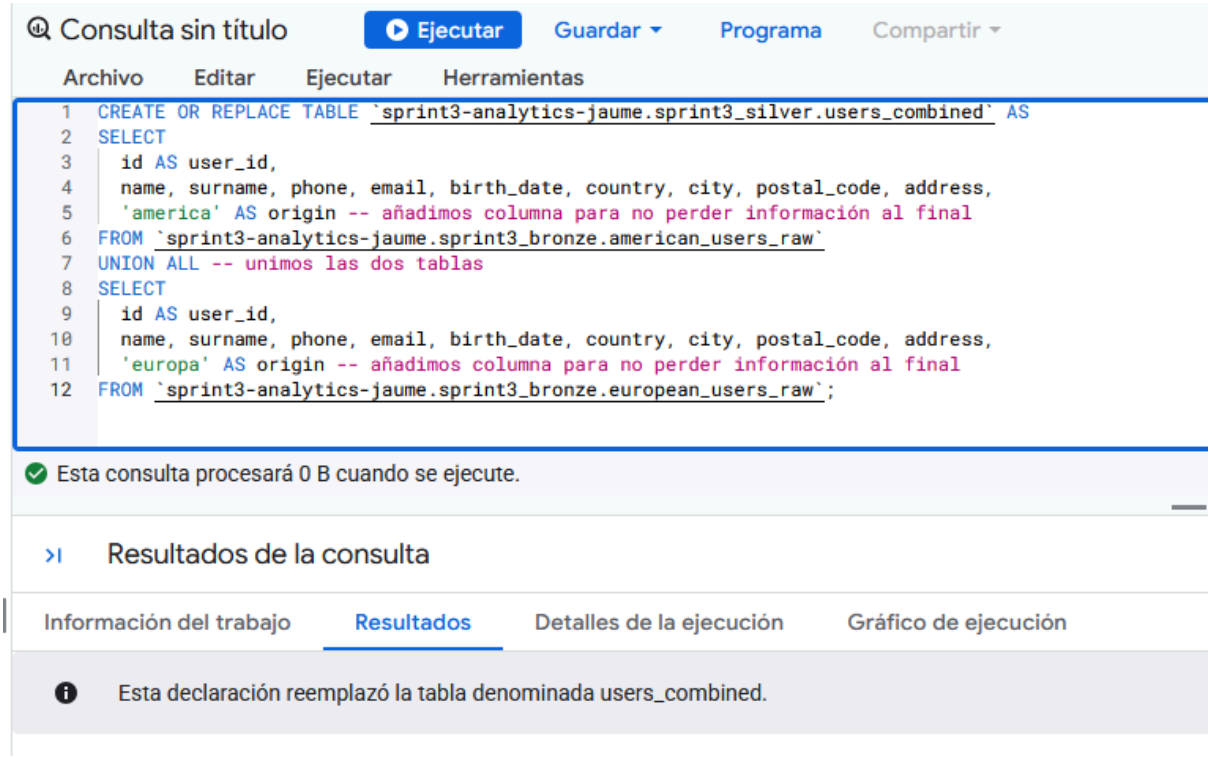
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	products
1	9CBCE365-C573-4A9A-8F85-A9...	CcU-4856	b-2254	2020-09-26 12:14:54 UTC	573.13	0	83
							78
							79
							12
							49
2	8FA78D29-6180-439E-ADA1-F7...	CcU-4856	b-2534	2021-11-30 02:22:55 UTC	298.56	0	22
							55
							95
							53
3	00D8F1C6-FF88-4E47-B26B-BC...	CcU-4856	b-2314	2022-01-25 22:57:15 UTC	272.45	0	81
							94
							95
							66
							64
4	4AB68EE1-181A-4690-AB53-92...	CcU-4856	b-2338	2017-10-12 09:30:10 UTC	429.61	0	16

Resultados por página: 50 1 – 50 de 100000

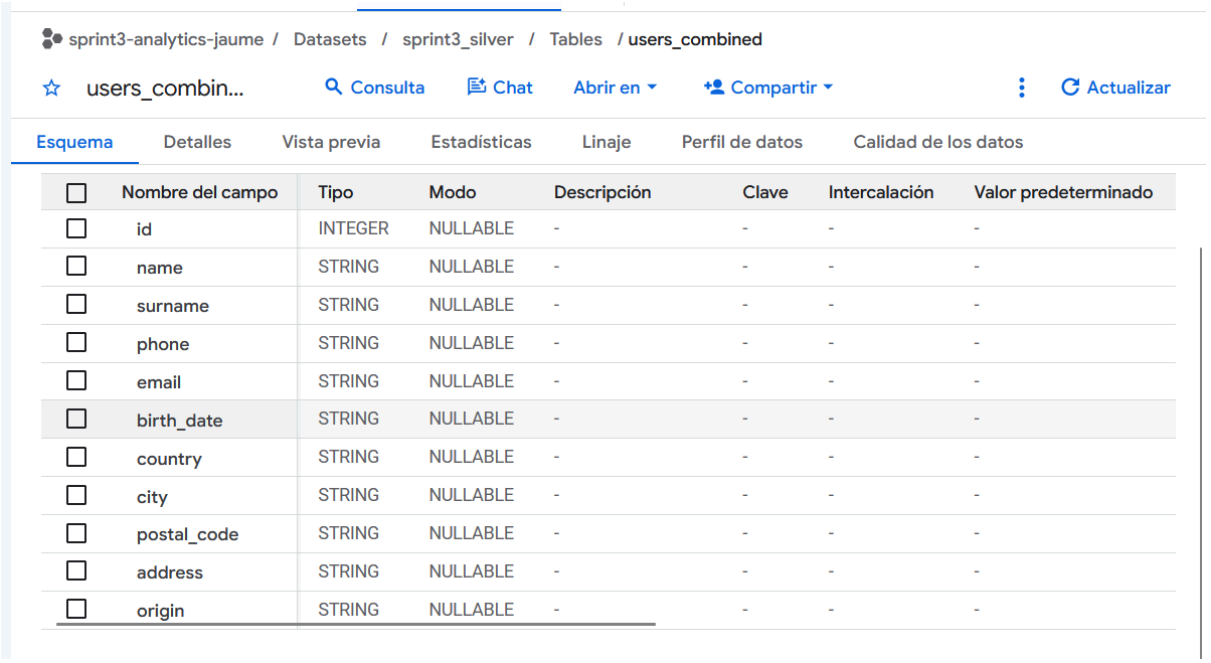
Ejercicio 3

Unimos las dos tablas dentro de `users_combined`. Users combined la hemos creado a partir de la opción crear tabla dentro del dataset silver.

A continuación creo una consulta dentro de la tabla con el UNION ALL de las tablas de usuarios americanos y europeos. Añadimos un campo más llamado origin para no perder granularidad de los datos:

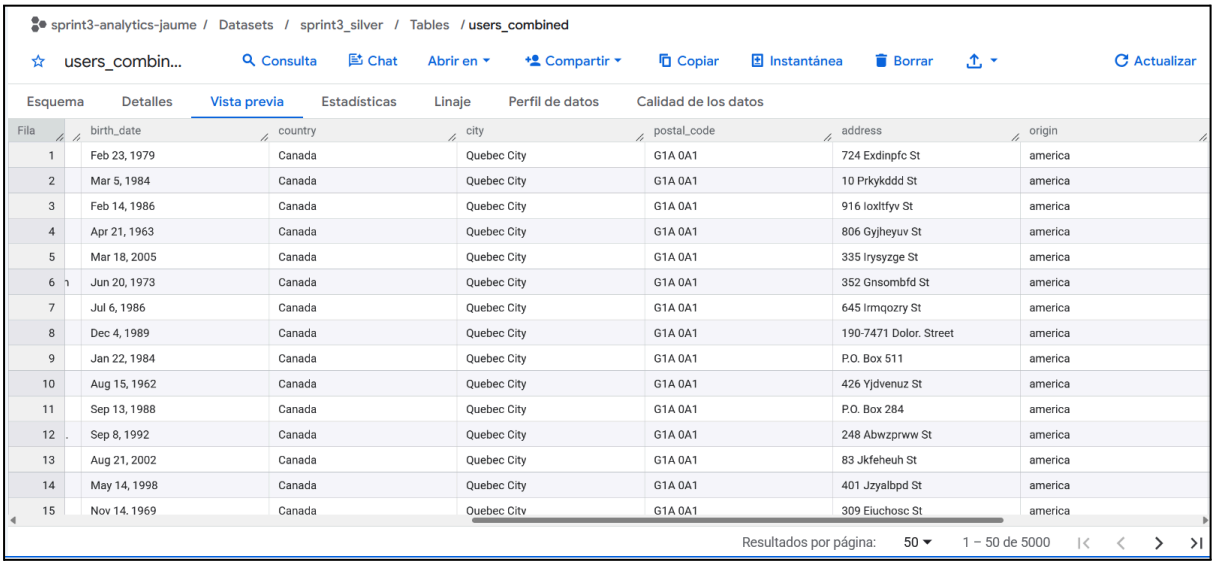


A continuación comprobamos la estructura de la tabla con el campo *origin* creado:



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
origin	STRING	NULLABLE	-	-	-	-

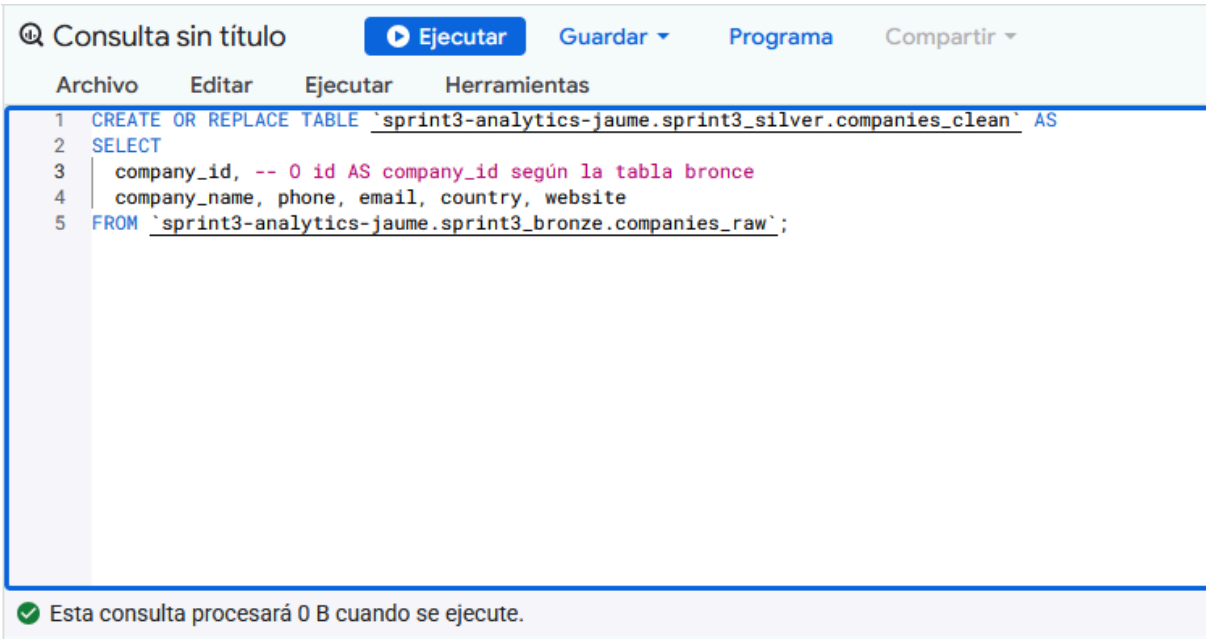
Y su contenido:



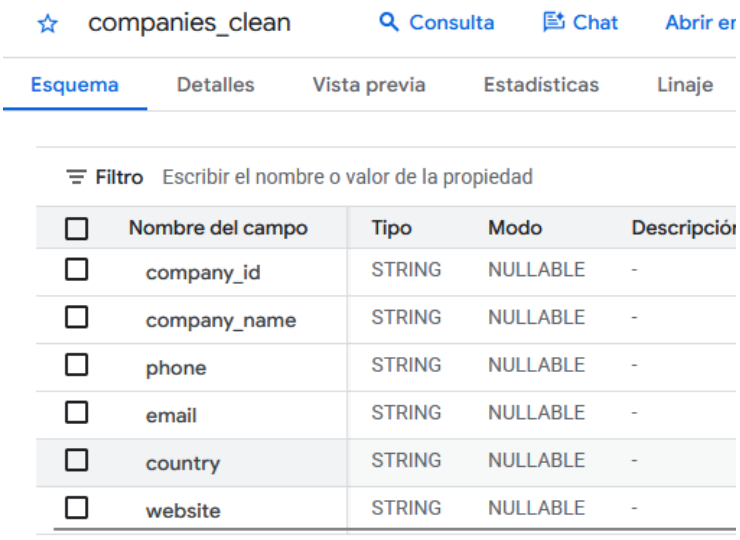
Fila	birth_date	country	city	postal_code	address	origin
1	Feb 23, 1979	Canada	Quebec City	G1A 0A1	724 Exdinpfc St	america
2	Mar 5, 1984	Canada	Quebec City	G1A 0A1	10 Prkykddd St	america
3	Feb 14, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	916 loxltfyv St	america
4	Apr 21, 1963	Canada	Quebec City	G1A 0A1	806 Gyjheyuv St	america
5	Mar 18, 2005	Canada	Quebec City	G1A 0A1	335 Irysyzge St	america
6	Jun 20, 1973	Canada	Quebec City	G1A 0A1	352 Gnsombfd St	america
7	Jul 6, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	645 Irmqozry St	america
8	Dec 4, 1989	Canada	Quebec City	G1A 0A1	190-7471 Dolor. Street	america
9	Jan 22, 1984	Canada	Quebec City	G1A 0A1	P.O. Box 511	america
10	Aug 15, 1962	Canada	Quebec City	G1A 0A1	426 Yjdvenuz St	america
11	Sep 13, 1988	Canada	Quebec City	G1A 0A1	P.O. Box 284	america
12	Sep 8, 1992	Canada	Quebec City	G1A 0A1	248 Abwzprww St	america
13	Aug 21, 2002	Canada	Quebec City	G1A 0A1	83 Jkfeheuh St	america
14	May 14, 1998	Canada	Quebec City	G1A 0A1	401 Jzyalbpd St	america
15	Nov 14, 1969	Canada	Quebec City	G1A 0A1	309 Eiuchosc St	america

Ejercicio 4

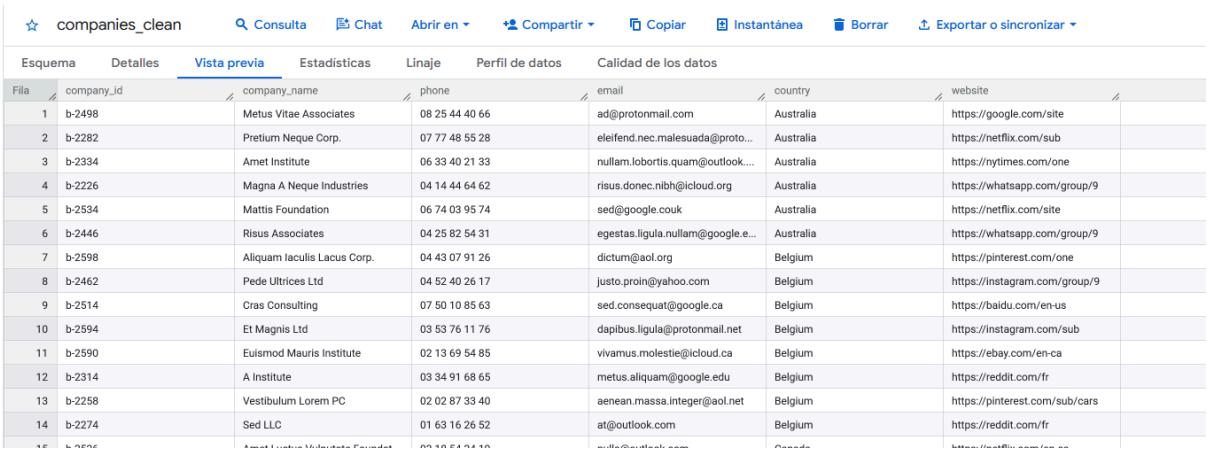
Creamos la tabla de *companies* con los datos tal cual están en origen:



Podemos ver el esquema:



Y su contenido:



Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website
1	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	ad@protonmail.com	Australia	https://google.com/site
2	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proto...	Australia	https://netflix.com/sub
3	b-2334	Amet Institute	06 33 40 21 33	nullam.lobortis.quam@outlook....	Australia	https://nytimes.com/one
4	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
5	b-2534	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	sed@google.couk	Australia	https://netflix.com/site
6	b-2446	Risus Associates	04 25 82 54 31	egestas.ligula.nullam@google.e...	Australia	https://whatsapp.com/group/9
7	b-2598	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	04 43 07 91 26	dictum@aol.org	Belgium	https://pinterest.com/one
8	b-2462	Pede Ultrices Ltd	04 52 40 26 17	justo.proin@yahoo.com	Belgium	https://instagram.com/group/9
9	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	sed.consequat@google.ca	Belgium	https://baidu.com/en-us
10	b-2594	Et Magnis Ltd	03 53 76 11 76	dapibus.ligula@protonmail.net	Belgium	https://instagram.com/sub
11	b-2590	Euismod Mauris Institute	02 13 69 54 85	vivamus.molestie@icloud.ca	Belgium	https://ebay.com/en-ca
12	b-2314	A Institute	03 34 91 68 65	metus.aliquam@google.edu	Belgium	https://reddit.com/fr
13	b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
14	b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	at@outlook.com	Belgium	https://reddit.com/fr

Y lo mismo hacemos para *credit_cards_clean*:

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaume.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2  SELECT
3    id AS card_id, -- modificamos el campo id
4    user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, expiring_date
5  FROM `sprint3-analytics-jaume.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Con su estructura:

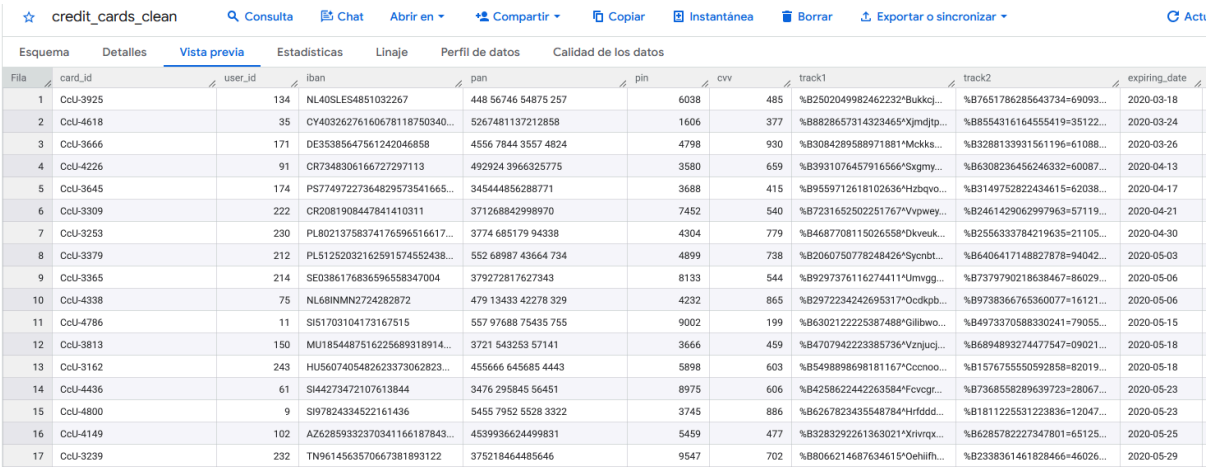
credit_cards_clean Consulta Chat Abrir

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
card_id	STRING	NULLABLE	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-
iban	STRING	NULLABLE	-
pan	STRING	NULLABLE	-
pin	INTEGER	NULLABLE	-
cvv	INTEGER	NULLABLE	-
track1	STRING	NULLABLE	-
track2	STRING	NULLABLE	-
expiring_date	DATE	NULLABLE	-

Y su contenido:



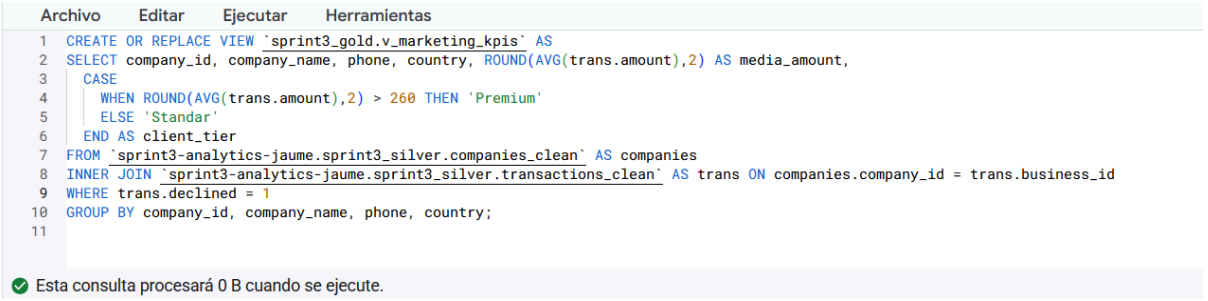
credit_cards_clean — Consulta | Chat | Abrir en | Compartir | Copiar | Instantánea | Borrar | Exportar o sincronizar | Actu

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje | Perfil de datos | Calidad de los datos

Fila	card_id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date
1	CcU-3925	134	NL40SLES4851032267	448 56746 54875 257	6038	485	%B2502049982462232^Bukkcj...	%B7651786285643734=69093...	2020-03-18
2	CcU-4618	35	CY4032627616067811875034O...	5267481137212858	1606	377	%B8828657314323465^Xjmdjtp...	%B8554316164555419=35122...	2020-03-24
3	CcU-3666	171	DE35385647561242046858	4556 7844 3557 4824	4798	930	%B3084289588971881^Mckks...	%B3288133931561196=61088...	2020-03-26
4	CcU-4226	91	CR7348306166727297113	492924 3966325775	3580	659	%B3931076457916566^Sxgmy...	%B6308236456246332=60087...	2020-04-13
5	CcU-3645	174	PS7749722736482957354166 5...	345444856288771	3688	415	%B9559712618102636^Hzbqvo...	%B3149752822434615=62038...	2020-04-17
6	CcU-3309	222	CR2081908447841410311	371268842998970	7452	540	%B7231652502251767^Vvpwey...	%B2461429062997963=57119...	2020-04-21
7	CcU-3253	230	PL8021375837417659651661 7...	3774 685179 94338	4304	779	%B4687708115026558^Dkveuk...	%B2556333784219635=21105...	2020-04-30
8	CcU-3379	212	PL5125203216259157455243 8...	552 68987 43664 734	4899	738	%B2060750778248426^Sycnbt...	%B6406417148827878=94042...	2020-05-03
9	CcU-3365	214	SE0386176836596558347004	379272817627343	8133	544	%B9297376116274411^Umvgg...	%B7379790218638467=86029...	2020-05-06
10	CcU-4338	75	NL68INMN2724282872	479 13433 42278 329	4232	865	%B2972234242695317^Ocdkpb...	%B9738366765360077=16121...	2020-05-06
11	CcU-4786	11	SI51703104173167515	557 97688 75435 755	9002	199	%B6302122225387488^Gilibwo...	%B4973370588330241=79055...	2020-05-15
12	CcU-3813	150	MU1854487516225689318914...	3721 543253 57141	3666	459	%B4707942223385736^Vznjucj...	%B6894893274477547=09021...	2020-05-18
13	CcU-3162	243	HU5607405482623373062823...	455666 645685 4443	5898	603	%B5498898698181167^Cccnoo...	%B1576755550592858=82019...	2020-05-18
14	CcU-4436	61	SI44273472107613844	3476 295845 56451	8975	606	%B4258622442263584^Fcvcgr...	%B7368558289639723=28067...	2020-05-23
15	CcU-4800	9	SI97824334522161436	5455 7952 5528 3322	3745	886	%B6267823435548784^Hrfddd...	%B1811225531223836=12047...	2020-05-23
16	CcU-4149	102	AZ6285933237034116618784 3...	4539936624499831	5459	477	%B3283292261363021^Xrivrqx...	%B6285782227347801=65125...	2020-05-25
17	CcU-3239	232	TN9614563570667381893122	375218464485646	9547	702	%B8066214687634615^Oehilfh...	%B2338361461828466=46026...	2020-05-29

Nivell 3. Exercici 1.

Creamos la vista con CREATE OR REPLACE VIEW. Es una consulta normal con el añadido del condicional, que lo construiremos con CASE. Dos premisas, si el promedio de amounts es mayor de 260 se cualifica la compañía como ‘Premium’ y para el resto de casos como ‘Standar’.



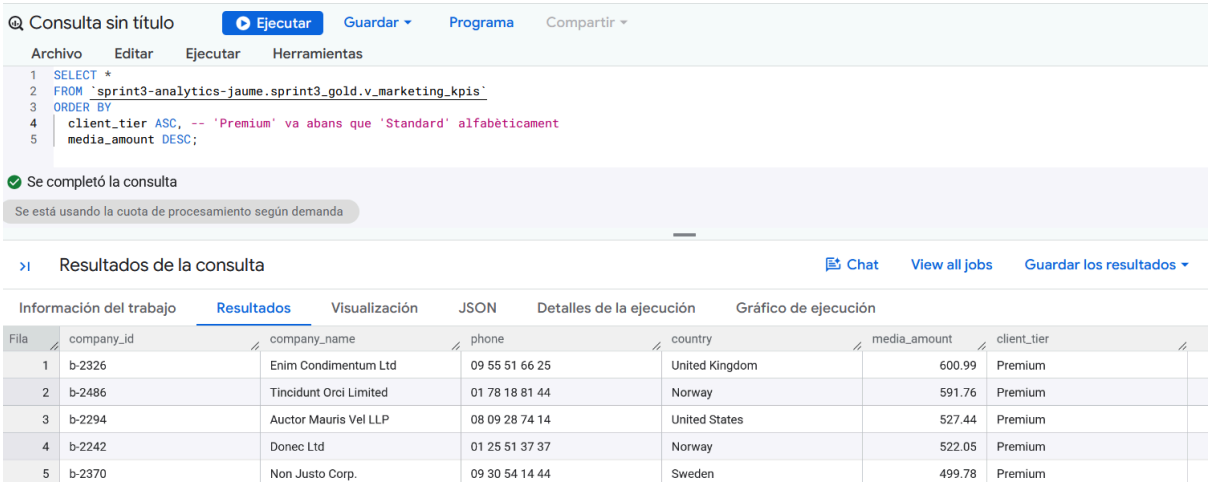
Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1  CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2  SELECT company_id, company_name, phone, country, ROUND(AVG(trans.amount),2) AS media_amount,
3    CASE
4      WHEN ROUND(AVG(trans.amount),2) > 260 THEN 'Premium'
5      ELSE 'Standar'
6    END AS client_tier
7  FROM `sprint3-analytics-jaume.sprint3_silver.companies_clean` AS companies
8  INNER JOIN `sprint3-analytics-jaume.sprint3_silver.transactions_clean` AS trans ON companies.company_id = trans.business_id
9  WHERE trans.declined = 1
10 GROUP BY company_id, company_name, phone, country;
11
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Nos ceñimos a las operaciones que no han sido rechazadas y agrupamos la salida por el id de la compañía por si hubiera alguna empresa con el mismo nombre.

Una vez ejecutamos la consulta para que aparezcan primero los *premium* y luego los que tienen la media más alta. El resultado del output .es el siguiente:

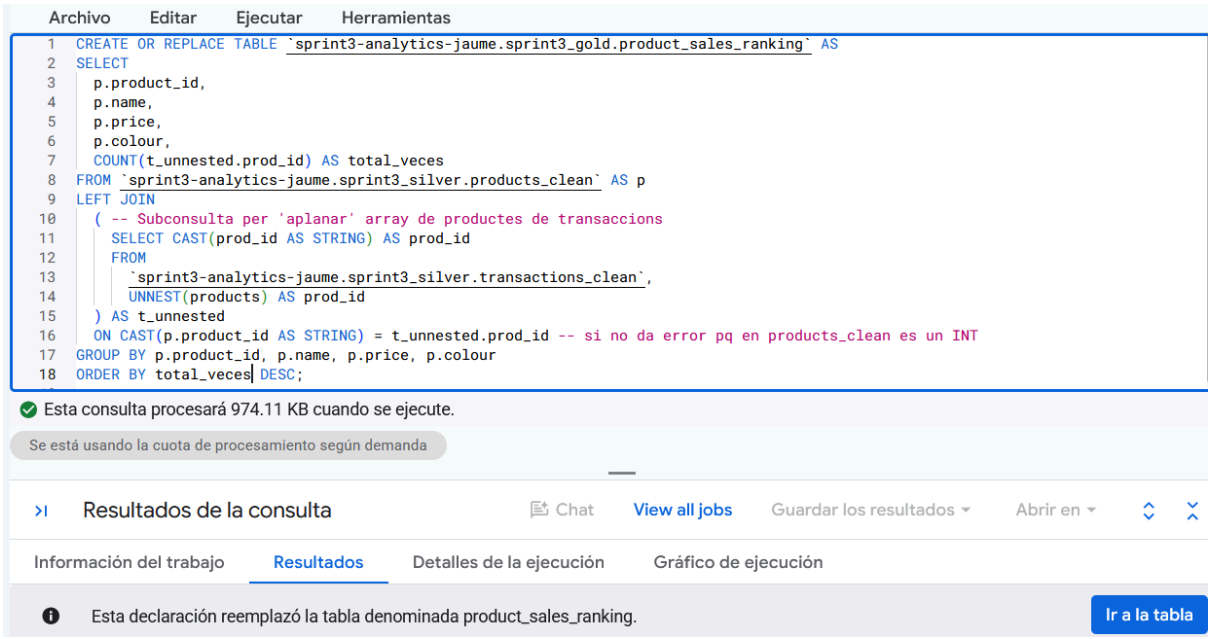


Fila	company_id	company_name	phone	country	media_amount	client_tier
1	b-2326	Enim Condimentum Ltd	09 55 51 66 25	United Kingdom	600.99	Premium
2	b-2486	Tincidunt Orci Limited	01 78 18 81 44	Norway	591.76	Premium
3	b-2294	Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	527.44	Premium
4	b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	Norway	522.05	Premium
5	b-2370	Non Justo Corp.	09 30 54 14 44	Sweden	499.78	Premium

Vemos la última columna la clasificación del *client_tier*.

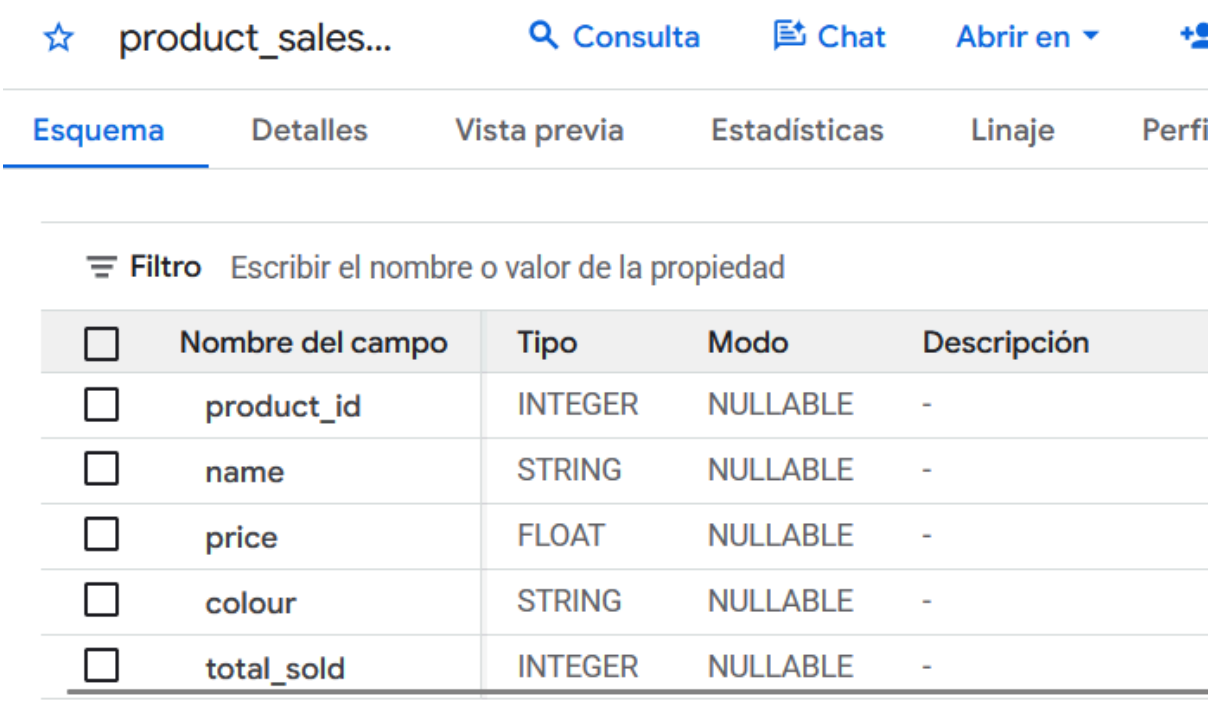
Ejercicio 2.

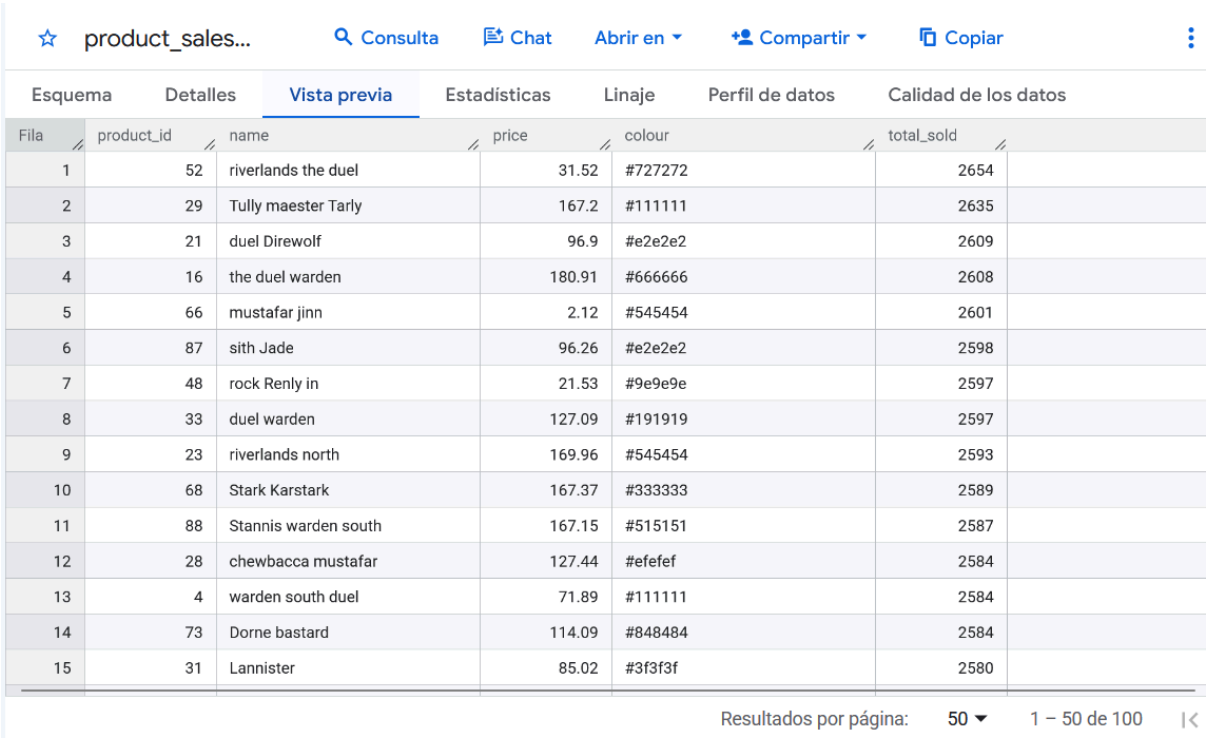
Siguiendo las instrucciones del enunciado, debemos crear una tabla que indique los productos y las veces que se han vendido. La información está entre transactios_clean y products_clean. Hay que hacer un LEFT JOIN por que nos interesan todos los productos, incluso los que nunca se han vendido.



en el select debajo del count IFNULL(v.total_sold, 0) AS total_sold -- productos sin ventas = 0

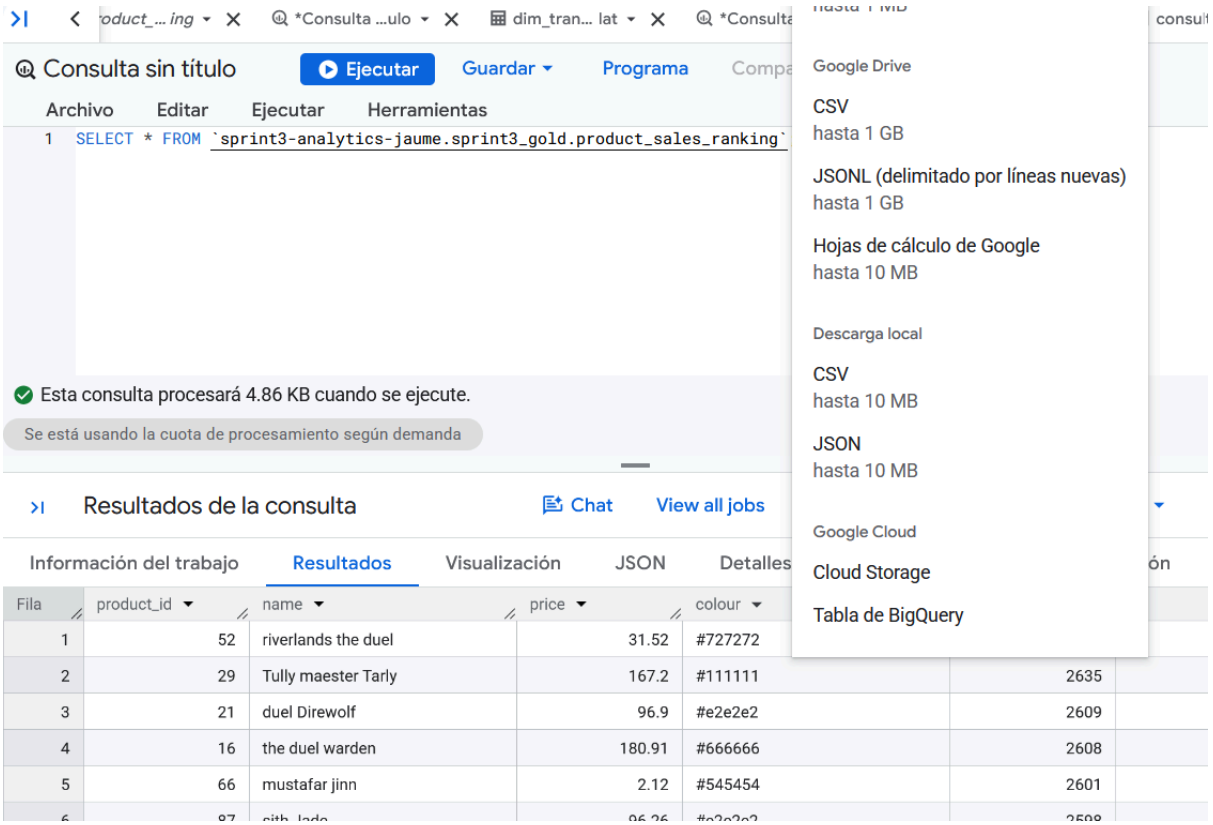
La dificultad es desmontar el ARRAY de cada transacción. Para ello creamos una



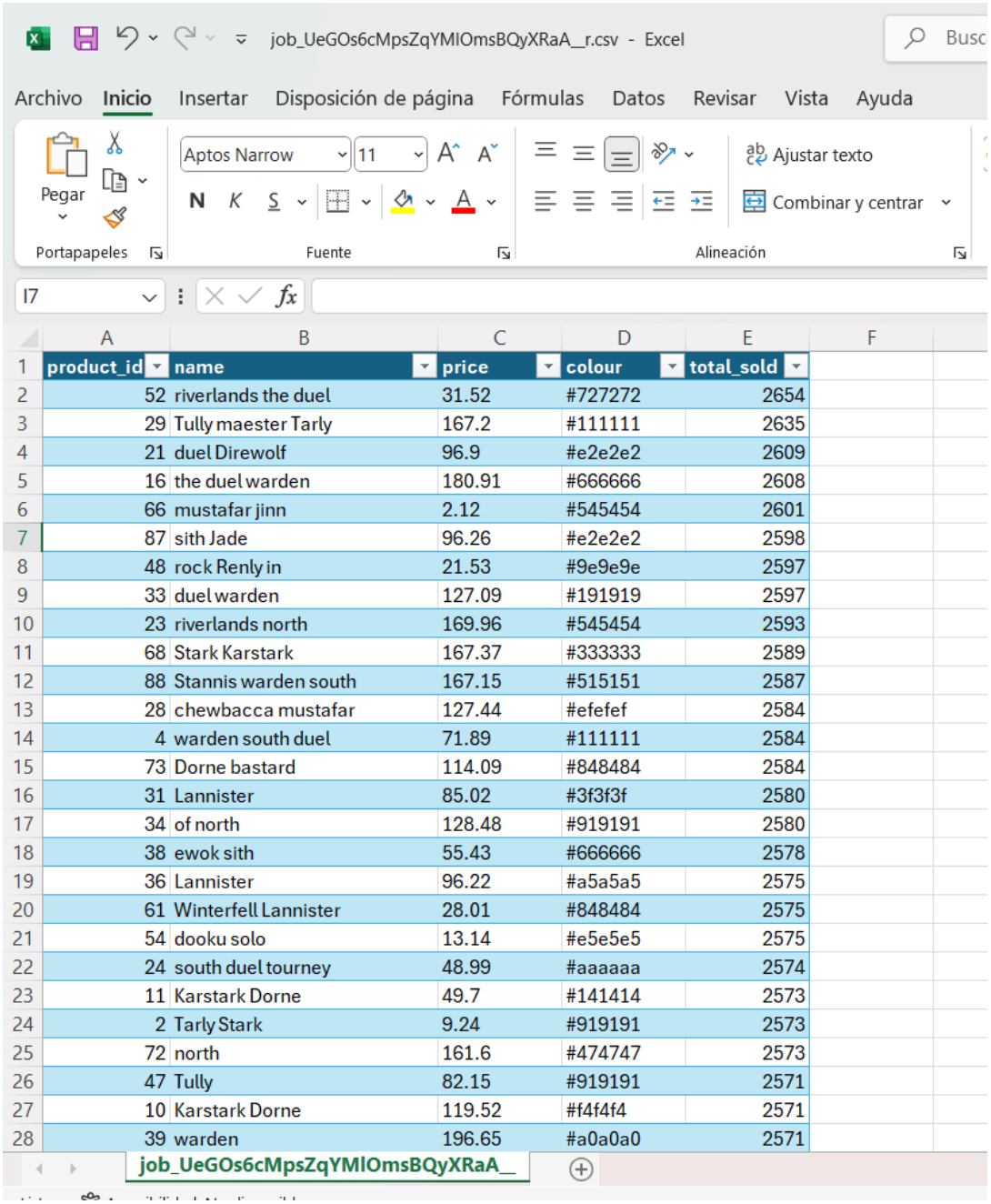


Ejercicio 3. Exportar resultados.

Hacemos una descarga local en formato CSV de la tabla:



Y lo abrimos en el excel en local, lo arreglamos para que quede en formato tabla y queda listo para poderlo enviar:



	A	B	C	D	E	F
1	product_id	name	price	colour	total_sold	
2	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654	
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635	
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609	
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608	
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601	
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598	
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597	
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597	
10	23	riverlands north	169.96	#545454	2593	
11	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589	
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587	
13	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584	
14	4	warden south duel	71.89	#111111	2584	
15	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584	
16	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580	
17	34	of north	128.48	#919191	2580	
18	38	ewok sith	55.43	#666666	2578	
19	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575	
20	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575	
21	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575	
22	24	south duel tourney	48.99	#aaaaaa	2574	
23	11	Karstark Dorne	49.7	#141414	2573	
24	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573	
25	72	north	161.6	#474747	2573	
26	47	Tully	82.15	#919191	2571	
27	10	Karstark Dorne	119.52	#f4f4f4	2571	
28	39	warden	196.65	#a0a0a0	2571	